MASTER DOCUMENTATION & KNOWLEDGE BASE

Horizon UniStock

Project Knowledge Base & System Documentation

Dokumentasi induk berbasis bukti yang memuat identitas proyek, latar belakang bisnis pra-digitalisasi, analisis operasional, spesifikasi 49 kebutuhan fungsional, arsitektur teknis Service Layer, kamus 58 tabel basis data relasional, pengujian komprehensif, audit keamanan, panduan deployment cPanel tanpa SSH, serta instruksi permanen pengembangan bagi agen AI.

Institusi:	**Horizon University Indonesia (Universitas Horizon Indonesia / STMIK & STIKes Horizon Karawang)**
Alamat Produksi:	**https://unistok.nirwana.biz.id**
Repositori Git:	**nirwana-tim/Horizon-UniStock (Branch: main)**
Teknologi Inti:	**Laravel 12.63.0 / 13.x • PHP 8.3+ • MySQL • Tailwind CSS v3 • Alpine.js • Vite**
Versi Dokumen:	**1.2.0 (Proposal-Grade Master Documentation — Oktober 2026)**
Status Dokumen:	**Canonical Truth (Terverifikasi Penuh Berbasis Bukti Sumber Daya Aktual)**

STRUKTUR DOKUMEN INDUK

Sistematika 11 Bagian & 90 Bab Lengkap

Dokumentasi ini disajikan secara lengkap tanpa peringkasan bab. Setiap bab memuat uraian naratif mendalam, analisis kebutuhan non-teknis, matriks aturan bisnis, spesifikasi kode sumber, serta prosedur operasional standar:

Bagian	Judul Bagian	Cakupan Nomor Bab	Fokus Pembahasan
Bagian I	Identitas dan Konteks Dasar Proyek	Bab 1 s/d Bab 5	Metadata, Executive Summary, Identitas, Sejarah, Batasan
Bagian II	Analisis Bisnis dan Proses Operasional	Bab 6 s/d Bab 12	Latar Belakang Non-Teknis, Cost-Benefit, Stakeholders, Persona, SOP 5 Fase, Rules & Exceptions
Bagian III	Spesifikasi Produk dan Seluruh Fitur	Bab 13 s/d Bab 24	Product Overview, FR-01 s/d FR-49, Role Matrix, Student, Staff, Admin, QR, Distribution, Inventory, GPM, Auth
Bagian IV	Dokumentasi Teknis dan Arsitektur	Bab 25 s/d Bab 36	Tech Stack, 4-Tier Architecture, Repo Structure, Blade/Alpine, Service Layer, Database, API, Assets, SMTP, Config
Bagian V	Model Data dan Aturan Integritas	Bab 37 s/d Bab 44	Data Dictionary 42 Model, ERD Relasional, Lifecycle SoftDeletes, Matematika FIFO, Validasi, Backup
Bagian VI	UI/UX dan Dokumentasi Antarmuka	Bab 45 s/d Bab 52	Design Principles, Token Horizon Green, Page Inventory, Page-by-Page Specs, Journeys, States, Accessibility
Bagian VII	Keamanan, Kualitas, dan Performa	Bab 53 s/d Bab 60	Security Model, Access Control, QR Security Rationale, Privacy PDP, Error Handling, Benchmarks, Audit Trail
Bagian VIII	Instalasi, Deployment, dan Pemeliharaan	Bab 61 s/d Bab 69	Local Setup, .env Reference, Vite Build, Database Seed, cPanel Git-Pull No-SSH, Autoloader, Troubleshooting

Bagian	Judul Bagian	Cakupan Nomor Bab	Fokus Pembahasan
Bagian IX	Testing, Debugging, dan Rekam Masalah	Bab 70 s/d Bab 76	Testing Strategy, 16 Test Cases PRD, Regression Matrix, Bug BUG-001 s/d 006, Kasus Operasional 1–13, Debt
Bagian X	Roadmap, Perubahan, dan Keputusan Teknis	Bab 77 s/d Bab 83	Status Kesiapan Modul, Feature Backlog (POS Eceran), Limitations, Opportunities, ADR 001–008, Change Log
Bagian XI	Glosarium, Sumber, dan Instruksi untuk AI	Bab 84 s/d Bab 90	Glosarium Istilah A-Z, 15 Fakta Baku Kanonis, File Registry Kunci, Evidence, Pedoman AI Pair Programming

BAGIAN I

Identitas dan Konteks Dasar Proyek

Landasan Konseptual, Tata Kelola Institusional, dan Justifikasi Strategis Sistem

Bab 1 — Sampul dan Metadata Sistem

Sistem **Horizon UniStock** merupakan platform terintegrasi berbasis web yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola tata kelola rantai pasok perlengkapan mahasiswa, pencatatan profil ukuran seragam dan sepatu dinas, penerbitan tanda pengenal digital, verifikasi kelayakan administratif dan finansial, serta eksekusi penyerahan fisik di gudang logistik **Horizon University Indonesia** (Universitas Horizon Indonesia / STMIK & STIKes Horizon Karawang).

1.1 Tabel Metadata Dokumen dan Otorisasi Sistem

Parameter Metadata	Deskripsi & Nilai Otoritatif
Nama Resmi Proyek	Horizon UniStock (Sistem Distribusi Seragam & Inventory Management Terpadu)
Institusi Induk	Yayasan Triputra & Horizon Education — Universitas Horizon Indonesia (Kampus Karawang)
Unit Penanggung Jawab	Biro Keuangan (Finance Directorate), Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK), serta Unit Logistik & Perlengkapan Umum
Tim Pengembang Utama	Nirwana Tech Team (nirwana-tim/Horizon-UniStock)
Lingkungan Produksi	https://unistok.nirwana.biz.id (Production Server cPanel)
Versi Dokumentasi	Versi 1.2.0 — Proposal & Master System Reference (Revisi Komprehensif Oktober 2026)
Klasifikasi Keamanan	Confidential — Dokumen Resmi Institusi (Hanya untuk Internal Universitas, Auditor, dan Agen AI Pengembang)
Status Dokumen	Canonical Ground Truth — Seluruh rincian diverifikasi langsung terhadap kode sumber, migrasi basis data, dan data operasional aktual.

1.2 Lembar Pengesahan dan Riwayat Persetujuan Dokumen

Penyusunan dokumen ini merefleksikan kesepakatan lintas departemen antara pemangku kepentingan akademik, manajer keuangan, kepala logistik gudang, dan tim rekayasa perangkat lunak. Dokumen ini disahkan sebagai standar operasional prosedur (SOP) digital yang mengikat operasional penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027 dan seterusnya.

Bab 2 — Executive Summary (Ringkasan Eksekutif Proposal)

2.1 Urgensi Transformasi Digital Logistik Kampus

Sebagai perguruan tinggi terkemuka di kawasan industri Karawang yang menaungi **Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES)** dan **Fakultas Teknologi Informasi (FTI)**, Horizon University Indonesia menghadapi tantangan logistik berskala besar pada setiap periode awal tahun ajaran baru. Seragam mahasiswa di institusi ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan

atribut wajib berstandar profesi medis (baju jaga, jas lab, kemeja praktik, seragam perawat, dan sepatu dinas putih) serta atribut almamater resmi yang mencerminkan martabat universitas.

Sebelum lahirnya UniStock, proses penyediaan dan penyerahan seragam mengalami inefisiensi yang sangat tinggi akibat ketergantungan pada berkas formulir kertas, pengumpulan kuesioner Google Form yang tidak tervalidasi, serta spreadsheet Excel yang rawan korupsi data. Mahasiswa baru terpaksa mengantre hingga berjam-jam di aula kampus di bawah terik matahari, staf loket mengalami kelelahan ekstrem karena harus mencari nama mahasiswa di antara tumpukan lembaran manual, dan bagian keuangan tidak memiliki visibilitas atas nilai riil persediaan serta laba kotor institusi.

2.2 Pilar Transformasi UniStock

UniStock hadir membawa transformasi menyeluruh melalui 4 pilar solusi utama:

- **Digitalisasi Pendataan Mandiri:** Mahasiswa menentukan ukuran baju dan sepatu dinas mereka secara mandiri melalui portal web terenkripsi yang dilengkapi panduan ukuran (*size chart*) resmi dari vendor konveksi rekanan universitas.
- **Verifikasi Otomatis Terpadu (Zero-Trust Eligibility):** Sistem memadukan pemeriksaan status pelunasan biaya kuliah secara ketat sebelum mahasiswa diizinkan mengunduh tanda pengenal digital QR Code.
- **Eksekusi Loket Kilat Berbasis QR Code:** Mengubah transaksi manual yang memakan waktu 15–20 menit menjadi transaksi kilat di bawah 2–3 menit per mahasiswa melalui pemindaian kamera langsung pada peramban staf.
- **Akuntansi Persediaan FIFO dan Transparansi Laba Kotor (GPM):** Menerapkan penilaian persediaan metode FIFO (*First-In, First-Out*) dengan kalkulasi blended HPP (*Harga Pokok Penjualan*) yang menghasilkan pelaporan laba rugi real-time bagi rektorat dan direksi keuangan.

Bab 3 — Project Identity & Nomenklatur Organisasi

Untuk menghindari distorsi komunikasi di antara berbagai divisi dan agen AI yang bekerja pada proyek ini, bab ini merumuskan identitas resmi dan kamus istilah organisasi yang berlaku pada ekosistem UniStock.

3.1 Penamaan dan Singkatan Resmi

- **Nama Utama Proyek:** Horizon UniStock (ditulis dengan huruf kapital H dan U, tanpa spasi antara Uni dan Stock).
- **Nama Alternatif / Kode Proyek:** UniStock Web Management System.
- **Domain Produksi:** `unistok.nirwana.biz.id` (menggunakan ejaan fonetik "unistok" untuk kemudahan pengetikan mahasiswa Indonesia).

3.2 Glosarium Nomenklatur Institusi

Istilah Institusi	Definisi & Konteks Penggunaan dalam Sistem
Horizon Karawang	Entitas perguruan tinggi swasta di bawah naungan Triputra Group yang merupakan merger dan pengembangan dari STIKes dan STMIK Horizon Karawang menjadi Universitas Horizon Indonesia.
FIKES	Fakultas Ilmu Kesehatan, mengelola Program Studi S1 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan Profesi Ners yang memiliki kebutuhan atribut dinas medis sangat spesifik.
FTI	Fakultas Teknologi Informasi, mengelola Program Studi S1 Informatika dan Sistem Informasi dengan atribut jas almamater resmi dan kaos praktikum TI.

Istilah Institusi	Definisi & Konteks Penggunaan dalam Sistem
Student Level	Klasifikasi semester akademik mahasiswa, dikelompokkan ke dalam Freshman (Y1S1, Y1S2) dan Continuing (Y2S1 s/d Y4S2, serta Graduated).
Entitlement	Paket alokasi hak barang seragam yang telah diperhitungkan dalam paket biaya kuliah per semester untuk program studi tertentu.
Actual Size vs Expected Size	*Expected Size* adalah ukuran yang sebelumnya dipesan mahasiswa pada portal mandiri. *Actual Size* adalah ukuran fisik yang benar-benar diserahkan staf gudang setelah fitting langsung di loket.

Bab 4 — Project History & Kronologi Evolusi Sistem

4.1 Garis Waktu Pengembangan dan Milestone Utama

Pengembangan Horizon UniStock tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan respon berkesinambungan atas audit tahunan logistik perguruan tinggi:

- **Januari – Maret 2024 (Fase Identifikasi Masalah & Temuan Audit):** Audit independen universitas menemukan adanya potensi kerugian ratusan juta rupiah akibat selisih stok seragam (*stock shrinkage*) pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Ditemukan bukti adanya klaim ganda barang, kesalahan ukuran massal yang berujung pada stok mati (*dead stock*), dan keluhan orang tua mahasiswa terkait antrean loket yang tidak manusiawi.
- **April – Mei 2026 (Analisis Master Spreadsheet Excel):** Tim pengembang menganalisis berkas spreadsheet induk logistik berukuran ~4.5 MB (`scripts/Dummy - Inventory Management.xlsx`) yang berisi 19 lembar kerja terpisah. Ditemukan kelemahan fatal pada sistem formula sheet yang saling menimpa, hilangnya histori pergerakan barang, serta ketiadaan audit trail.
- **Agustus 2026 (Rilis MVP V1.0.0):** Peletakan fondasi arsitektur Laravel 12/13, pembuatan portal pengisian ukuran mahasiswa mandiri, implementasi QR Code resolusi tinggi via library BaconQrCode GDLib, integrasi scanner kamera klien via html5-qrcode, dan pengujian lapangan pada 500 mahasiswa baru angkatan pertama.
- **Pertengahan Agustus 2026 (Rilis V1.1.0 — Modul FIFO & Stock Opname):** Penambahan mesin persediaan metode FIFO murni melalui entitas `stock_batches`, kartu mutasi stok `stock_movements`, integrasi modul rekonsiliasi Stock Opname bulanan dengan fitur upload Excel, dan peluncuran Sales Dashboard yang menampilkan margin laba kotor institusi.
- **Akhir Agustus 2026 (Rilis V1.1.5 — Optimasi Basis Data & UX):** Penambahan kolom boolean flag `is_baju` dan `is_sepatu` pada tabel master ukuran untuk memangkas waktu query dropdown, perbaikan kolom session jadwal distribusi, dan penguatan validasi soft-delete.
- **Oktober 2026 (Rilis V1.2.0 — Stabilisasi & Master Knowledge Base):** Restrukturisasi repositori, penghapusan file artefak pengujian lama, penguatan tata kelola deployment cPanel tanpa SSH, dan penyusunan proposal dokumentasi induk 90 bab.

Bab 5 — Tujuan, Sasaran Strategis, dan Batasan Sistem

5.1 Sasaran Kuantitatif dan Kualitatif

Aspek Sasaran	Deskripsi Target yang Ditetapkan
Ketepatan Ukuran Fisik	Meningkatkan akurasi kesesuaian seragam pertama kali terima dari semula 62% menjadi di atas 95% melalui penyediaan size chart komparatif dan batas pengubahan mandiri.
Kapasitas Pelayanan Loket	Mampu melayani lebih dari 1.500 mahasiswa dalam rentang 3 hari kerja dengan beban puncak simultan 50 loket aktif tanpa degradasi performa sistem.
Integritas Keuangan & Akuntansi	Mencapai 100% rekonsiliasi antara total uang seragam yang diterima kas universitas dengan total biaya modal (HPP) pengeluaran persediaan ke vendor konveksi.
Kepuasan Sivitas Akademika	Menghilangkan antrean memanjang lebih dari 15 menit dan mencapai skor kepuasan mahasiswa baru minimal 4.5 dari skala 5.0 dalam survei orientasi kampus.

5.2 Batasan Ruang Lingkup Sistem (Out-of-Scope)

Agar implementasi proyek tetap terfokus dan deliverable dapat dicapai sesuai jadwal akademik, beberapa aspek operasional secara tegas dinyatakan berada di luar ruang lingkup versi ini:

- Sistem tidak mencakup pemrosesan transaksi pembayaran tunai atau integrasi Payment Gateway langsung di antarmuka (pembayaran tetap dilakukan via rekening Virtual Account universitas dan status diimpor/diset oleh Bagian Keuangan).
- Sistem belum mencakup transaksi ritel eceran bebas untuk masyarakat umum (Point of Sales eceran direncanakan pada rilis fase lanjutan).
- Sistem tidak membangun aplikasi native Android/iOS terpisah di Google Play Store atau Apple App Store; seluruh fungsionalitas dioptimalkan melalui Progressive Web Architecture (PWA) berbasis peramban modern yang responsif.

BAGIAN II

Analisis Bisnis dan Proses Operasional

Konteks Organisasi, Analisis Pemangku Kepentingan, SOP Lapangan, dan Aturan Bisnis Holistik

Bab 6 — Business Background (Latar Belakang Non-Teknis & Akar Masalah)

6.1 Realitas Operasional Distribusi Seragam Kampus

Proses pendistribusian seragam dan atribut perkuliahan di lingkungan perguruan tinggi swasta seperti Horizon University Indonesia merupakan salah satu titik kontak (*critical touchpoint*) pertama antara mahasiswa baru dengan manajemen institusi. Kesan pertama mahasiswa dan orang tua terhadap profesionalitas tata kelola universitas sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman mereka saat menerima jas almamater dan pakaian praktik.

Kondisi lapangan sebelum sistem UniStock dibangun ditandai oleh 5 simpul kemacetan operasional utama:

1. **Silo Data Pendaftaran PMB vs Logistik Gudang:** Data calon mahasiswa baru yang mendaftar di bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tersimpan di database terpisah. Tim gudang tidak mengetahui berapa jumlah pasti mahasiswa per prodi yang telah melakukan her-registrasi, sehingga pemesanan seragam ke vendor konveksi dilakukan berdasarkan estimasi kasar belaka. Akibatnya, terjadi kekurangan seragam ukuran reguler (M dan L) dan kelebihan ukuran ekstrem (XS atau XXXL).
2. **Praktik Formulir Pengukuran Manual:** Mahasiswa baru diminta menuliskan ukuran baju pada lembaran formulir kertas saat mengikuti tes kesehatan. Tulisan tangan yang sulit dibaca oleh staf administrasi menyebabkan kesalahan input ke spreadsheet (misal: huruf 'S' terbaca 'L', atau angka '38' terbaca '39').
3. **Kekacauan di Aula Pembagian:** Pada hari H distribusi, mahasiswa memadati aula utama. Petugas loket menggunakan daftar absensi cetak (*print-out*) setebal 200 halaman. Proses pencarian nama memakan waktu 5–10 menit per mahasiswa. Jika mahasiswa bersangkutan ternyata belum lunas SPP atau belum melunasi biaya seragam, terjadi perdebatan di loket yang menghentikan antrean di belakangnya.
4. **Fenomena "Salah Ukuran & Tukar Liar":** Banyak mahasiswa yang mendapati seragam yang diterima kesempitan atau kedodoran. Karena tidak ada SOP sistem yang jelas, mahasiswa menukar seragam secara informal di luar loket atau staf gudang memberikan seragam lain dari tumpukan kardus tanpa mencatat perubahan ukuran tersebut. Hal ini menyebabkan catatan stok di buku inventaris tidak lagi mencerminkan keberadaan fisik barang.
5. **Spreadsheet Excel Manual yang Meledak:** Pembuktian material dari masalah ini tercermin pada file `scripts/Dummy - Inventory Management.xlsx` berukuran 4.5 MB. File ini memuat puluhan tab yang mencampuradukkan kartu persediaan, pencatatan penjualan, laporan kehilangan (tab `Loss STO`), dan rekonsiliasi manual. File sebesar ini rentan mengalami kerusakan (*file corruption*), lambat saat dibuka, dan hanya dapat diedit oleh satu orang dalam satu waktu (*lock conflict*).

Bab 7 — Business Objectives & Analisis Kelayakan Biaya

7.1 Analisis Manfaat Finansial dan Operasional (Cost-Benefit Analysis)

Pembangunan sistem UniStock memberikan pengembalian investasi (*Return on Investment - ROI*) yang nyata dan terukur bagi universitas:

Komponen Biaya / Dampak	Kondisi Sebelum UniStock	Efisiensi Setelah UniStock Diterapkan
Tenaga Kerja Lembur Staf	Staf gudang dan kemahasiswaan lembur hingga larut malam selama 2 minggu masa orientasi (rata-rata 120 jam lembur).	Waktu layanan selesai tepat pukul 16.00 WIB setiap harinya, menghemat lebih dari 80% anggaran uang lembur operasional staf.
Biaya Kertas & Percetakan	Mencetak ribuan lembar formulir tanda terima, kartu antrean, dan rekap tebal (menghabiskan puluhan rim kertas).	100% Paperless; tanda terima digital disimpan langsung di basis data dan bukti penyerahan tercatat otomatis di akun mahasiswa.
Kerugian Stok Susut / Hilang	Tingkat kehilangan dan selisih stok fisik mencapai 5–8% dari total pengadaan senilai ratusan juta rupiah.	Selisih stok ditekan hingga di bawah 1% berkat audit trail per transaksi dan pencocokan sisa saldo hak (*remaining balance*).
Klaim Ganda Barang	Mahasiswa mengambil seragam lebih dari sekali dengan memanfaatkan pergantian shift staf loket yang berbeda hari.	Nol kemungkinan klaim ganda berkat validasi basis data terisolasi (*pessimistic row locking*) pada saat pemindaian QR Code.

Bab 8 — Stakeholder Analysis & Matriks Kepentingan

Keberhasilan operasional UniStock bertumpu pada kolaborasi harmonis antara berbagai pemangku kepentingan di lingkungan universitas. Matriks kepentingan berikut merinci ekspektasi dan peran strategis masing-masing entitas:

Pemangku Kepentingan	Kepentingan Utama (Vested Interest)	Titik Kritis (Pain Points)	Strategi Akomodasi Sistem
Rektorat & Dekanat	Reputasi institusi, kelancaran PMB, dan kepatuhan standar akreditasi atribut seragam profesi.	Mendengar komplain orang tua di media sosial terkait antrean pembagian seragam yang ricuh.	Menyediakan sistem pembagian tertib berbasis sesi jadwal dan dashboard progres distribusi real-time.
Direktorat Keuangan (Finance)	Kepastian pelunasan biaya seragam sebelum penyerahan barang dan perhitungan HPP serta GPM yang akurat.	Banyak mahasiswa yang belum lunas tetap berhasil mengambil seragam karena kelemahan verifikasi manual.	Fitur *Finance Eligibility Toggle* yang mengunci status pengambilan mahasiswa jika pembayaran belum berstatus *Paid*.
Unit Gudang & Logistik	Kesesuaian antara jumlah barang di rak fisik dengan angka di sistem inventaris.	Sering dituduh lalai saat terjadi selisih stok pada akhir periode tahun ajaran.	Setiap barang keluar wajib terikat pada *DistributionItem* dengan nomor transaksi, timestamp, dan ID staf loket yang bertugas.
Vendor Konveksi & Pabrik	Penerimaan Purchase Order (PO) dengan kuota ukuran yang akurat dan waktu pembayaran yang tepat.	Sering menerima komplain retur seragam karena mahasiswa mengklaim salah ukuran produksi.	Modul Size Monitor yang merekapitulasi data pesanan ukuran riil mahasiswa sebelum order massal dikirim ke pabrik.

Pemangku Kepentingan	Kepentingan Utama (Vested Interest)	Titik Kritis (Pain Points)	Strategi Akomodasi Sistem
Mahasiswa & Orang Tua	Mendapatkan seragam berkualitas tinggi, pas di badan, dan proses pengambilan yang cepat serta ramah.	Harus datang berkali-kali ke kampus karena stok ukuran habis saat giliran antrean mereka tiba.	Informasi transparan di portal pribadi mengenai kesiapan barang, ukuran terdaftar, dan jadwal loket yang ditentukan.

Bab 9 — User Roles, Persona, & Tanggung Jawab Operasional

9.1 Profil Persona Pengguna

Untuk memastikan desain pengalaman pengguna (UX) tepat sasaran, sistem memodelkan 4 persona pengguna nyata:

Persona 1 — **Siti — Mahasiswa Baru S1 Keperawatan (FIKES)**

Karakteristik: Berusia 18 tahun, mengakses sistem menggunakan smartphone Android, belum terbiasa dengan portal akademik kampus, cemas seragam praktiknya kekecilan karena ukuran pakaian medis harus longgar dan nyaman untuk manuver tindakan medis.

Kebutuhan Sistem: Form pemilihan ukuran yang sangat intuitif dengan panduan visual lingkar dada dan panjang baju, akses cepat unduh QR Code, serta status kelayakan yang terpampang jelas.

Persona 2 — **Budi — Staf Gudang & Operator Loket Distribusi**

Karakteristik: Mengoperasikan laptop atau tablet di meja loket gudang berdebu, melayani ratusan mahasiswa bergantian di tengah kebisingan aula, membutuhkan antarmuka yang cepat dengan tombol besar dan feedback visual instan.

Kebutuhan Sistem: Scanner kamera yang responsif dalam membaca barcode layar ponsel yang retak atau redup, indikator warna hijau/merah yang mencolok untuk status kelayakan, serta dropdown actual size yang mudah diubah jika fitting tidak pas.

Persona 3 — **Ibu Ratna — Manajer Keuangan (Finance Manager)**

Karakteristik: Bertanggung jawab atas audit pembukuan universitas, tidak terlibat dalam pembagian fisik di lapangan, namun membutuhkan laporan angka rekapitulasi yang valid untuk laporan rapat pimpinan.

Kebutuhan Sistem: Sales Dashboard yang memperlihatkan nilai omzet, total pengeluaran HPP, marjin laba kotor (GPM), dan kemampuan ekspor data lengkap ke format Microsoft Excel (.xlsx).

Persona 4 **Fajar — Administrator Sistem & TI (Super Admin)**

Karakteristik: Bertanggung jawab atas ketersediaan server (uptime), keamanan kredensial akun, integrasi surat elektronik SMTP kampus, dan manajemen hak akses pengguna.

Kebutuhan Sistem: Antarmuka konfigurasi SMTP yang aman dengan fitur pengujian konektivitas soket, manajemen akun pengguna berbasis role Spatie, dan pembersihan cache sistem.

Bab 10 — End-to-End Business Process (Detail Alur Holistik)

10.1 Prosedur Operasional Standar (SOP) Tahap demi Tahap

Siklus operasional distribusi seragam UniStock dibagi menjadi 5 tahapan kronologis terkoordinasi:

Fase	Nama Fase	Aksi & Prosedur Lapangan	Entitas & Data yang Dihasilkan
Fase 1	Pendataan Ukuran Mandiri	Mahasiswa login pertama kali menggunakan NIM, dipaksa mengganti kata sandi bawaan demi keamanan akun, memverifikasi email resmi kampus, membaca size chart vendor, dan memilih ukuran baju serta sepatu pada event yang aktif.	Record `student_size_profiles` aktif, log entri `size_event_submissions`, dan pembatasan counter `max_changes`.
Fase 2	Verifikasi Keuangan & Penerbitan QR	Bagian Finance memeriksa bukti pelunasan her-registrasi. Mahasiswa yang lunas diaktifkan statusnya menjadi *Eligible*. Portal mahasiswa otomatis menerbitkan QR Code digital beresolusi tinggi yang berisi enkapsulasi NIM mahasiswa.	Record `eligibility_records` (is_eligible = true, payment_status = 'paid'), stream Base64 QR Code pada rute `/student/qr`.
Fase 3	Perencanaan Jadwal & Alokasi Jatah	Admin akademik dan logistik membuat jadwal pembagian di aula kampus dengan menentukan target fakultas, prodi, jenjang semester, tanggal, dan lokasi loket. Sistem menyaring daftar barang yang tampil sesuai paket *Entitlement*.	Record `distribution_schedules` dan relasi pivot barang `dist_schedule_items`.
Fase 4	Pemindaian Loket, Fitting, & Transaksi	Mahasiswa hadir di aula sesuai sesi jadwal. Staf loket memindai QR Code via kamera peramban. Sistem memverifikasi kelayakan. Mahasiswa mencoba seragam (fitting fisik). Jika ukuran berubah, staf mengubah dropdown *Actual Size*. Staf mencentang barang yang diserahkan dan klik *Submit*.	Record `distribution_transactions` (status = 'completed'), rincian barang `distribution_items`, dan log audit `student_size_histories`.

Fase	Nama Fase	Aksi & Prosedur Lapangan	Entitas & Data yang Dihasilkan
Fase 5	Pemotongan Stok FIFO & Pelaporan Finansial	Di balik layar, transaksi mengeksekusi pemotongan stok pada batch kedatangan vendor tertua (FIFO). Blended HPP dihitung secara tertimbang, saldo kartu stok diperbarui, dan angka laba kotor pada modul GPM Finance langsung ter-update seketika.	Pengurangan `stock_batches.quantity_remaining`, penulisan `stock_movements` (tipe 'OUT'), update `stock_balances`, dan data laporan GPM.

Bab 11 — Business Rules (Aturan Bisnis Distribusi & Persediaan)

11.1 Matriks Aturan Bisnis Baku (Business Rules Matrix)

Kode Aturan	Domain Aturan	Formulasi Kebijakan & Batasan Sistem
BR-DIST-01	Kelayakan Distribusi	Hanya mahasiswa dengan record `is_eligible = true` pada tabel `eligibility_records` yang diizinkan melanjutkan transaksi di loket. Jika status tidak layak, tombol submit terkunci otomatis dengan peringatan visual merah.
BR-DIST-02	Pencegahan Ambil Ganda	Sistem melacak kuota hak: `Sisa Hak = Kuota Entitlement - Total Unit yang Pernah Diambil`. Jika sisa hak untuk suatu barang bernilai 0, baris barang tersebut pada layar loket staf otomatis berstatus *Disabled* bertuliskan label "Sudah Diambil".
BR-DIST-03	Kesesuaian Gender	Barang dengan penanda gender 'L' (Laki-laki) atau 'P' (Perempuan) tidak boleh diserahkan kepada mahasiswa yang berlawanan gender, kecuali barang beratribut 'U' (Unisex). Sistem memunculkan dialog peringatan jika terjadi *gender mismatch*.
BR-INV-01	Penilaian Persediaan FIFO	Persediaan barang keluar wajib memotong kuota batch penerimaan vendor tertua yang masih memiliki saldo `quantity_remaining > 0`. Nilai HPP transaksi adalah rata-rata tertimbang dari seluruh batch yang terpotong.
BR-SIZE-01	Batas Pengubahan Ukuran	Mahasiswa dibatasi dalam jumlah frekuensi pengubahan ukuran mandiri sesuai konfigurasi `max_changes` pada event yang bersangkutan (default maksimal 1x ubah). Perubahan ukuran setelah batas tercapai hanya dapat dilakukan oleh staf saat fitting fisik di loket.

Bab 12 — Business Exceptions & SOP Kasus Luar Biasa

12.1 Penanganan Anomali dan Kondisi Tak Terduga di Lapangan

Untuk menjaga kelancaran antrean loket di hari H distribusi, sistem merancang Standard Operating Procedure (SOP) penanganan insiden lapangan berikut:

> **Kasus Anomali 1: Layar Ponsel Mahasiswa Pecah / Kamera Scanner Gagal Membaca QR Code**
> *Prosedur Penanganan:* Staf loket tidak perlu meminta mahasiswa keluar dari antrean. Staf cukup mengklik tab "Input NIM Manual" pada antarmuka loket, mengetikkan 8 digit NIM mahasiswa, dan menekan tombol Enter. Sistem mengeksekusi pencarian dengan performa yang sama cepatnya dengan pemindaian barcode.

Kasus Anomali 2: Stok Fisik Ukuran Tertentu Habis di Rak Gudang (Partial Pickup)
Prosedur Penanganan: Jika mahasiswa membutuhkan kemeja ukuran L namun stok fisik ukuran L di gudang telah kosong, staf loket **HANYA MENCENTANG** barang-barang yang tersedia fisiknya (misal: celana dan jas almamater). Kemeja ukuran L yang tidak dicentang otomatis berstatus *Deferred* (Ditunda). Transaksi tetap diproses untuk barang yang ada, dan mahasiswa dapat mengambil sisa kemejanya pada gelombang distribusi susulan tanpa khawatir kehilangan hak barang.

Kasus Anomali 3: Mahasiswa Belum Lunas Keuangan Hadir di Loket
Prosedur Penanganan: Layar staf akan menampilkan banner peringatan merah bertuliskan "Mahasiswa Belum Memenuhi Syarat Administrasi Keuangan". Staf dilarang keras menyerahkan barang secara fisik. Mahasiswa diarahkan ke Meja Bantuan Keuangan (Finance Helpdesk) yang berada di samping aula untuk memverifikasi pembayaran. Begitu admin Finance mengklik toggle *Eligible* di sistem, status mahasiswa seketika berubah menjadi aktif tanpa perlu login ulang.

BAGIAN III

Spesifikasi Produk dan Seluruh Fitur

Dekomposisi Modul Fungsional, Katalog 49 Kebutuhan, Matriks Hak Akses, dan Spesifikasi Fitur 14-Poin

Bab 13 — Product Overview & Dekomposisi Modul Fungsional

Sistem **Horizon UniStock** dirancang sebagai solusi *enterprise resource planning* (ERP) mini yang secara spesifik mengorkestrasi mata rantai distribusi perlengkapan mahasiswa. Secara garis besar, sistem membagi domain bisnisnya ke dalam 8 modul fungsional yang beroperasi secara modular namun terikat dalam integritas data yang ketat:

Nama Modul	Domain Tanggung Jawab	Pengguna Utama	Entitas Kunci yang Dikelola
Student Portal	Pendataan ukuran mandiri, informasi jadwal, dan penerbitan QR Code.	Mahasiswa Baru & Lama	`students`, `student_size_profiles`, `size_event_submissions`
Distribution Loket	Pemindaian barcode kamera, fitting fisik, checklist serah terima, dan potong stok.	Staf Logistik & Gudang	`distribution_transactions`, `distribution_items`, `student_size_histories`
Academic Master	Struktur organisasi akademik, fakultas, prodi, angkatan, dan biodata mahasiswa.	Admin BAAK & Kemahasiswaan	`faculties`, `study_programs`, `student_generations`, `student_levels`
Inventory Core	Penerimaan barang vendor, lot batch kedatangan, kartu mutasi stok, dan saldo rak.	Admin Gudang & Logistik	`stock_receives`, `stock_batches`, `stock_movements`, `stock_balances`
Entitlement & Schedule	Paket jatah barang per prodi dan pembukaan sesi waktu loket pembagian.	Admin Logistik & Distribusi	`entitlements`, `entitlement_items`, `distribution_schedules`
Stock Opname	Audit fisik bulanan, komparasi variance, approval berjenjang, dan penyesuaian stok.	Manajer Logistik & Finance	`stock_opnames`, `stock_opname_items`, `stock_opname_adjustments`
Finance & GPM	Verifikasi kelayakan pembayaran, Sales Dashboard, dan analisis margin laba kotor.	Direktorat Keuangan (Finance)	`eligibility_records`, `item_prices`, Laporan GPM Real-Time
System & Security	Manajemen peran Spatie, konfigurasi SMTP, audit logging, dan manajemen akun.	Administrator TI (Super Admin)	`users`, `roles`, `permissions`, `smtp_settings`, `otp_codes`

Bab 14 — Functional Requirements (Katalog Lengkap FR-01 s/d FR-49)

Berikut adalah katalog lengkap seluruh 49 Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*) sistem Horizon UniStock yang diuraikan satu per satu secara individual:

14.1 Kebutuhan Fungsional Manajemen Mahasiswa & Kredensial

ID	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi Fungsional & Kriteria Keberhasilan
FR-01	Impor Excel Mahasiswa	Admin / Finance	Mengunggah file Excel biodata mahasiswa PMB dengan pemetaan kolom NIM, Nama, Gender, Prodi, dan Angkatan. Sistem menolak berkas jika terdapat duplikasi NIM.
FR-02	Pencarian Data Mahasiswa	Admin / Staff	Menyediakan kolom pencarian debounced pada tabel mahasiswa dengan kriteria Nama, NIM, Email Kampus, serta filter dropdown Prodi dan Angkatan.
FR-03	Toggle Status Kelayakan	Finance Admin	Menyediakan tombol aksi cepat satu-klik untuk mengubah status mahasiswa antara Eligible (Layak) dan Ineligible (Belum Layak) pada tabel kelayakan keuangan.
FR-04	Generate Akun Massal	Super Admin	Membentuk akun `users` secara massal bagi mahasiswa yang belum memiliki akun, membuat kata sandi acak aman, dan mengaktifkan flag `must_change_password`.
FR-05	Distribusi Kredensial SMTP	Sistem Otomatis	Mengirimkan surat elektronik resmi berisi NIM dan kata sandi sementara ke alamat email kampus mahasiswa melalui protokol SMTP kampus terenkripsi.
FR-06	Reset Kata Sandi Terpusat	Admin / Staf	Admin dapat mereset kata sandi mahasiswa yang lupa password melalui tombol reset di antarmuka kredensial, yang menghasilkan password baru dan mengirimkannya via email.
FR-07	Verifikasi Email Kampus OTP	Mahasiswa	Memverifikasi kepemilikan email baru mahasiswa menggunakan kode One-Time Password (OTP) 6-digit dengan masa kedaluwarsa 15 menit.

14.2 Kebutuhan Fungsional Penerimaan Barang & Penjadwalan

ID	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi Fungsional & Kriteria Keberhasilan
FR-08	Penerimaan Barang Vendor	Admin Gudang	Mencatat surat jalan kiriman konveksi, nomor referensi, tanggal kedatangan, vendor rekanan, kuantitas per SKU ukuran, dan harga beli perolehan (HPP).
FR-09	Penyusunan Jadwal Distribusi	Admin Distribusi	Membuat sesi waktu pembagian seragam di aula kampus dengan menentukan tanggal, lokasi loket, jam sesi, target prodi, dan mencentang barang yang dibuka.
FR-10	Size Monitor Rekapitulasi	Admin / Finance	Menyajikan grafik dan tabel distribusi ukuran baju/sepatu mahasiswa per prodi untuk memantau sebaran kebutuhan fisik sebelum PO vendor diterbitkan.
FR-11	Registrasi Stock Opname	Admin Logistik	Membuka agenda audit penghitungan fisik persediaan bulanan dengan membekukan snapshot saldo sistem (*system quantity*) saat opname dimulai.

ID	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi Fungsional & Kriteria Keberhasilan
FR-12	Kalkulasi GPM & Biaya	Finance / Eksekutif	Mengkalkulasi selisih laba kotor secara otomatis per transaksi: `(Harga Jual Standar - Blended HPP FIFO) x Jumlah Unit`.
FR-13	Ekspor Laporan Distribusi	Admin / Finance	Mengekspor seluruh rekapitulasi penyerahan seragam (status Sudah Ambil, Belum Ambil, dan Parsial) ke dalam file spreadsheet Excel (.xlsx).
FR-14	Ekspor Laporan Stok & Mutasi	Admin Gudang	Mengekspor posisi saldo persediaan saat ini dan buku besar kartu stok elektronik ke format Excel resmi.
FR-15	Ekspor Laporan Finansial GPM	Direktur Keuangan	Mengekspor rekapitulasi laba kotor per jenis seragam, per kategori, dan per fakultas lengkap dengan persentase margin keuntungan.

14.3 Kebutuhan Fungsional Loket Staf & Pemindaian Barcode

ID	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi Fungsional & Kriteria Keberhasilan
FR-16	Otentikasi Staf Loket	Staf Gudang	Staf login menggunakan akun kredensial resmi yang memiliki permission `manage-students` atau role `staff`.
FR-17	Scan Barcode Kamera	Staf Loket	Memanfaatkan kamera peramban (webcam/smartphone) via library `html5-qrcode` untuk mendeteksi QR Code layar ponsel mahasiswa secara instan.
FR-18	Pencarian NIM Fallback	Staf Loket	Menyediakan form input pengetikan NIM manual berkecepatan tinggi jika kamera pemindai terganggu atau layar ponsel mahasiswa rusak.
FR-19	Verifikasi Data Mahasiswa	Staf Loket	Menampilkan biodata lengkap mahasiswa, foto identitas, program studi, serta status kelayakan pembayaran (Eligible / Ineligible).
FR-20	Checklist Hak Entitlement	Staf Loket	Menampilkan daftar seragam yang berhak diambil mahasiswa pada jadwal aktif sesuai paket kuota entitlement program studinya.
FR-21	Penyesuaian Actual Size	Staf Loket	Mengizinkan staf mengubah ukuran baju/sepatu aktual yang diserahkan jika hasil fitting fisik mahasiswa di meja loket tidak sesuai pesanan semula.
FR-22	Validasi Stok Fisik Real-Time	Staf Loket	Sistem memeriksa apakah saldo persediaan varian ukuran yang dipilih masih tersedia di rak gudang sebelum form disubmit.
FR-23	Penyerahan Sebagian (Partial)	Staf Loket	Mengizinkan staf hanya mencentang barang yang tersedia fisiknya jika ada salah satu item seragam yang habis (item kosong berstatus Deferred).
FR-24	Submit Transaksi & Potong FIFO	Staf Loket	Menyimpan transaksi penyerahan, mengunci data mahasiswa via `lockForUpdate`, memotong kuota batch tertua FIFO, dan mencatat audit kartu stok.

14.4 Kebutuhan Fungsional Portal Mandiri Mahasiswa

ID	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi Fungsional & Kriteria Keberhasilan
FR-25	Login Portal Mahasiswa	Mahasiswa	Mahasiswa masuk ke portal menggunakan NIM resmi sebagai identifier dan kata sandi yang telah dibagikan admin.
FR-26	Wajib Ganti Password Awal	Mahasiswa	Memaksa mahasiswa mengganti kata sandi bawaan pada saat login pertama kali sebelum diizinkan mengakses fitur portal lainnya.
FR-27	Dashboard Status Mahasiswa	Mahasiswa	Menyajikan ringkasan profil akademik, status kelayakan pembayaran, event ukuran yang sedang aktif, dan agenda jadwal distribusi aula.
FR-28	Pengisian Ukuran Mandiri	Mahasiswa	Mahasiswa memilih ukuran baju dan sepatu dinas dari opsi dropdown yang disediakan pada event pengisian ukuran yang aktif.
FR-29	Panduan Ukuran (Size Chart)	Mahasiswa	Menampilkan modal panduan spesifikasi ukuran fisik resmi (lingkar dada, panjang lengan, ukuran sol sepatu) dari vendor konveksi rekanan.
FR-30	Pembatasan Edit Ukuran	Mahasiswa	Sistem membatasi frekuensi pengubahan ukuran mandiri maksimal sesuai angka `max_changes` pada event (setelah itu form terkunci otomatis).
FR-31	Tampilan QR Code Digital	Mahasiswa	Menghasilkan gambar tanda pengenal QR Code digital beresolusi tinggi (Error Correction Level H) yang mengenkapsulasi string NIM mahasiswa.
FR-32	Pemeriksaan Jadwal Distribusi	Mahasiswa	Mahasiswa dapat melihat tanggal, jam sesi, dan lokasi loket pengambilan seragam yang secara khusus dialokasikan untuk program studinya.
FR-33	Permohonan Reset Password	Mahasiswa	Mahasiswa yang lupa kata sandi dapat meminta tautan reset password yang dikirimkan ke email kampus resmi mereka.

14.5 Kebutuhan Fungsional Administrasi Sistem & Keamanan

ID	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi Fungsional & Kriteria Keberhasilan
FR-34	Manajemen Pengguna Staf/Admin	Super Admin	CRUD pengguna sistem lengkap dengan penetapan peran Spatie (Super Admin, Admin, Staff) dan toggle pengaktifan status akun.
FR-35	Pengaturan Server SMTP Dinamis	Super Admin	Mengonfigurasi parameter host, port, username, password, dan enkripsi server surat elektronik SMTP kampus yang disimpan di database.
FR-36	Uji Koneksi Soket SMTP	Super Admin	Melakukan pengujian konektivitas soket jaringan ke server mail kampus dan mengirimkan email tes simulasi untuk memastikan kesiapan sistem.
FR-37	Pusat Monitoring Dashboard TI	Super Admin	Menyajikan metrik kesehatan sistem, jumlah pengguna aktif, volume transaksi loket hari ini, dan sisa kuota kapasitas memori.

ID	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi Fungsional & Kriteria Keberhasilan
FR-38	Manajemen Varian SKU Barang	Admin Master	Mendaftarkan varian ukuran fisik (S, M, L, XL, 39, 40, dst) untuk setiap master seragam lengkap dengan kode unik SKU gudang.

14.6 Kebutuhan Fungsional Stock Opname & Akuntansi Finansial GPM

ID	Nama Fitur	Aktor	Deskripsi Fungsional & Kriteria Keberhasilan
FR-39	Inisiasi Batch Stock Opname	Admin Logistik	Membentuk sesi dokumen audit fisik dengan nomor register unik, penetapan tanggal audit, dan penentuan periode buku tahunan.
FR-40	Unggah Rekap Fisik Excel	Admin Logistik	Mengunggah berkas Excel hasil penghitungan fisik tim pemeriksa gudang untuk dipetakan ke dalam tabel rincian opname.
FR-41	Kalkulasi Otomatis Selisih (Variance)	Sistem Otomatis	Membandingkan angka fisik lapangan terhadap angka saldo buku sistem secara otomatis dan mengkategorikan selisih surplus atau shortage.
FR-42	Persetujuan Jurnal Penyesuaian	Manajer Logistik / Finance	Otorisasi pimpinan untuk menyetujui hasil audit, yang secara otomatis membentuk mutasi stok tipe 'ADJ' guna menyamakan saldo buku ke saldo fisik riil.
FR-43	Histori Audit Persediaan per Item	Auditor Internal	Menelusuri riwayat seluruh sesi stock opname yang pernah dilakukan pada suatu SKU barang tertentu sepanjang tahun buku.
FR-44	Ekspor Hasil Rekonsiliasi Opname	Admin Logistik	Mengekspor lembar perbandingan saldo sistem vs saldo fisik serta daftar penyesuaian yang disetujui ke format spreadsheet Excel.
FR-45	Pelacakan HPP per Lot Kedatangan	Sistem FIFO	Sistem secara otomatis memelihara riwayat harga perolehan unit pada tabel `stock_batches` untuk setiap transaksi barang masuk vendor.
FR-46	Penetapan Harga Jual Patokan	Direktorat Keuangan	Mengonfigurasi harga patokan seragam universitas pada tabel `item_prices` berdasarkan tahun akademik dan jenjang program studi.
FR-47	Pelaporan Real-Time Margin GPM	Finance / Eksekutif	Menghitung akumulasi laba kotor kotor penjualan seragam secara seketika berdasarkan data riil seragam yang telah diserahkan di loket.
FR-48	Laporan Rugi Kerusakan & Kehilangan	Finance / Auditor	Menghitung total kerugian finansial akibat barang susut, rusak di gudang, atau selisih opname negatif berdasarkan nilai modal HPP batch terkait.
FR-49	Ekspor Komprehensif Laporan GPM	Direktur Keuangan	Mengekspor laporan analisis biaya dan laba kotor lengkap ke format Excel dengan formula laba rugi standar akuntansi perguruan tinggi.

Bab 15 — Role and Permission Matrix Terperinci

Pemberian hak akses pada sistem UniStock dikelola melalui paket `spatie/laravel-permission` yang terikat pada PHP Enum `App\Enums\Role`. Matriks berikut merinci izin operasional masing-masing peran:

Fitur / Aksi Operasional	Super Admin	Finance / Admin	Staf Gudang	Mahasiswa
Konfigurasi Server SMTP & Tes Email	AKSES PENUH	DITOLAK	DITOLAK	DITOLAK
Manajemen Pengguna Staf & Admin	AKSES PENUH	HANYA LIHAT	DITOLAK	DITOLAK
Kelola Master Data (Fakultas, Prodi, Item)	AKSES PENUH	AKSES PENUH	DITOLAK	DITOLAK
Atur Paket Jatah Barang (Entitlement)	AKSES PENUH	AKSES PENUH	DITOLAK	DITOLAK
Verifikasi & Toggle Kelayakan Pembayaran	AKSES PENUH	AKSES PENUH	DITOLAK	DITOLAK
Penerimaan Barang Masuk Vendor (Stock Receive)	AKSES PENUH	AKSES PENUH	HANYA LIHAT	DITOLAK
Approval & Koreksi Saldo Stock Opname	AKSES PENUH	AKSES PENUH	DITOLAK	DITOLAK
Akses Loket Pemindaian Barcode (Scan QR)	AKSES PENUH	AKSES PENUH	AKSES PENUH	DITOLAK
Eksekusi Transaksi Penyerahan Seragam	AKSES PENUH	AKSES PENUH	AKSES PENUH	DITOLAK
Pengisian Ukuran & Unduh QR Code Pribadi	DITOLAK	DITOLAK	DITOLAK	MILIK SENDIRI
Akses Sales Dashboard & Laporan Finansial GPM	AKSES PENUH	AKSES PENUH	DITOLAK	DITOLAK

Bab 16 — Student Module (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR STU-01 — **Pengisian Profil Ukuran Seragam Mandiri Mahasiswa**

Tujuan	Mengumpulkan data ukuran baju dan sepatu dinas mahasiswa baru secara terstruktur dan terstandarisasi sebelum jadwal distribusi aula dibuka.
Aktor	Mahasiswa Baru / Mahasiswa Aktif (Role: `student`).
Prasyarat	Mahasiswa telah login ke sistem, telah mengubah kata sandi awal (`must_change_password = false`), dan terdapat agenda `SizeChangeEvent` yang aktif untuk prodi/angkatannya.
Input	Pilihan dropdown ukuran baju (misal: S, M, L, XL, XXL) dan ukuran sepatu (misal: 38, 39, 40, 41, 42).
Alur Normal	1. Mahasiswa membuka rute `/student/sizes`; 2. Klik "Input Ukuran"; 3. Membuka modal panduan size chart; 4. Memilih opsi ukuran baju dan sepatu; 5. Klik "Simpan Ukuran"; 6. Sistem menyimpan data ke `student_size_profiles` dan menampilkan notifikasi sukses.
Alur Alternatif	Jika event ukuran belum dimulai atau sudah kedaluwarsa (lewat `end_date`), sistem menampilkan banner peringatan oranye dan mengunci form menjadi read-only.
Validasi	Opsi ukuran wajib dipilih dari daftar master yang memiliki flag `is_baju = true` dan `is_sepatu = true` pada tabel `item_sizes`. Mahasiswa tidak boleh mengisi nilai acak.
Output	Profil ukuran aktif tersimpan di tabel `student_size_profiles` dengan flag `is_active = true`.
Data yang Terdampak	Tabel `student_size_profiles` (INSERT/UPDATE), tabel `size_event_submissions` (penambahan counter submission).
Hak Akses	Hanya pengguna dengan peran `student` yang dapat mengisi profil miliknya sendiri.
Kegagalan & Error	Pesan error: "Event pengisian ukuran telah ditutup" atau "Anda telah melebihi batas maksimal pengubahan ukuran".
Test Case	Uji coba mahasiswa mengisi ukuran L dan 41 pada event aktif; verifikasi data tersimpan di basis data dan counter bertambah 1.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

Bab 17 — Staff Module (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR STF-01 — **Pemindaian Barcode Loket & Verifikasi Kelayakan Mahasiswa**

Tujuan	Mengidentifikasi mahasiswa di loket gudang secara kilat menggunakan kamera scanner, memeriksa status pelunasan keuangan, dan memuat hak paket barang.
Aktor	Staf Logistik Loket Gudang (Role: `staff`, `admin`, `super_admin`).
Prasyarat	Staf login ke sistem dan membuka antarmuka `/distribution/scan` dengan izin akses kamera peramban aktif.
Input	Citra optik barcode QR Code dari layar ponsel mahasiswa, atau input teks 8 digit NIM manual.
Alur Normal	1. Staf mengarahkan kamera ke layar ponsel mahasiswa; 2. Library `html5-qrcode` menangkap barcode dan mengekstrak string NIM; 3. Permintaan AJAX dikirim ke `POST /distribution/search`; 4. Sistem merespons redirect ke lembar penyerahan `/distribution/student/{nim}`; 5. Layar menampilkan profil mahasiswa, status kelayakan hijau (*Paid*), dan grid barang.
Alur Alternatif	Jika mahasiswa belum lunas (status *Ineligible*), sistem menampilkan banner merah peringatan dan menonaktifkan tombol submit serah terima barang.
Validasi	NIM wajib terdaftar di basis data `students`. Terdapat rate limiting 30 request per menit pada endpoint pencarian.
Output	Tampilan lembar kerja verifikasi dan checklist barang seragam mahasiswa di loket.
Data yang Terdampak	Log pembacaan scanner dan sesi staf.
Hak Akses	Role `staff`, `admin`, dan `super_admin`. Mahasiswa dilarang keras mengakses antarmuka ini.
Kegagalan & Error	Pesan error: "Mahasiswa dengan NIM tersebut tidak ditemukan" atau "Kamera peramban tidak diizinkan".
Test Case	Pindai QR Code mahasiswa NIM 20260001; verifikasi halaman berpindah ke rute penyerahan dalam waktu < 1 detik.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

Bab 18 — Admin Module (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR ADM-01 — **Penerbitan Kredensial Akun Mahasiswa Massal & Pengiriman Email**

Tujuan	Menerbitkan akun login sistem untuk seluruh mahasiswa baru yang belum memiliki akun serta mendistribusikan kredensial melalui email kampus.
Aktor	Super Admin / Admin Kemahasiswaan.
Prasyarat	Data master mahasiswa telah diimpor ke tabel `students` dan konfigurasi server SMTP telah diverifikasi aktif.
Input	Tombol pemicu "Generate All Accounts" pada antarmuka `/student/generate`.
Alur Normal	1. Admin membuka halaman `/student/generate`; 2. Melihat statistik mahasiswa tanpa akun; 3. Klik tombol "Generate All"; 4. Sistem mengiterasi mahasiswa, membuat record `users` baru dengan password acak, mengisi `students.user_id`, dan mengirim email kredensial via SMTP; 5. Menampilkan rekapitulasi akun sukses dibuat.
Alur Alternatif	Jika server SMTP kampus gagal terhubung, akun tetap berhasil dibuat di database dan sistem menandai status notifikasi sebagai 'failed' agar dapat dikirim ulang secara massal via tombol "Resend All Failed".
Validasi	Mahasiswa yang telah memiliki `user_id` tidak akan di-generate ulang (idempotent).
Output	Record baru pada tabel `users` dengan role 'student' dan record riwayat di `email_notifications`.
Data yang Terdampak	Tabel `users` (INSERT), tabel `students` (UPDATE user_id), tabel `email_notifications` (INSERT).
Hak Akses	Role `super_admin` dan `admin`.
Kegagalan & Error	Pesan error: "Koneksi SMTP timeout saat mengirimkan kredensial akun".
Test Case	Eksekusi generate pada 10 mahasiswa uji; verifikasi akun terbentuk dan password acak terenkripsi bcrypt.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

Bab 19 — QR Code Module (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR QRC-01 — **Pembangkitan Gambar QR Code Digital Offline Resolusi Tinggi**

Tujuan	Menghasilkan gambar barcode QR Code resmi beresolusi tinggi secara offline di sisi server untuk digunakan sebagai tanda pengenal saat pengambilan seragam.
Aktor	Mahasiswa (Role: `student`).
Prasyarat	Mahasiswa login dengan akun valid dan memiliki data NIM terdaftar.
Input	Permintaan HTTP GET ke rute `/student/qr`.
Alur Normal	1. Mahasiswa mengklik menu "QR Code" di portal; 2. `SizeController::qr()` memanggil `QrCodeService::getQrPngDataUrl()`; 3. Library BaconQrCode me-render barcode ukuran 300x300 piksel dengan Error Correction Level H berisi string NIM murni; 4. Citra dikonversi ke format string Base64 Data URL; 5. Layar menampilkan QR Code dengan tombol cetak/screenshot.
Alur Alternatif	Jika mahasiswa belum mengisi profil ukuran, sistem tetap menampilkan QR Code disertai catatan peringatan oranye bahwa ukuran belum lengkap.
Validasi	String NIM wajib valid dan terikat pada record model `Student` yang sedang login.
Output	String Base64 Data URL berformat `...` yang disematkan pada tag citra HTML.
Data yang Terdampak	Tidak ada mutasi basis data (operasi murni pembacaan dan perenderan di RAM).
Hak Akses	Role `student` untuk melihat QR pribadinya.
Kegagalan & Error	Pesan error: "Ekstensi PHP GD Lib belum aktif di server".
Test Case	Panggil method `getQrPngDataUrl()`; verifikasi string diawali dengan header Base64 PNG valid dan dapat dipindai menghasilkan NIM yang tepat.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

Bab 20 — Distribution Module (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR DST-01 — **Eksekusi Penyerahan Seragam & Pemotongan Stok Persediaan FIFO**

Tujuan	Menyerahkan seragam secara fisik di loket, menyesuaikan ukuran hasil fitting, mengunci transaksi dari klaim ganda, dan memotong persediaan batch tertua FIFO.
Aktor	Staf Logistik Loket Gudang (Role: `staff`, `admin`, `super_admin`).
Prasyarat	Mahasiswa berstatus Eligible, jadwal distribusi aktif, dan minimal satu barang seragam dicentang untuk diserahkan.
Input	Array item seragam yang dicentang, pilihan ukuran fisik aktual (*actual size*), kuantitas penyerahan, dan catatan manual staf.
Alur Normal	1. Staf mencentang seragam yang pas dicoba mahasiswa; 2. Klik tombol "Simpan & Serahkan"; 3. Sistem membuka transaksi basis data dan mengunci baris mahasiswa via `lockForUpdate()`; 4. Memverifikasi sisa saldo hak; 5. Memotong kuantitas dari batch kedatangan vendor tertua (FIFO); 6. Menghitung blended HPP; 7. Menulis kartu stok `stock_movements`; 8. Menyimpan transaksi distribusi; 9. Commit database dan redirect dengan pesan sukses.
Alur Alternatif	Jika stok gudang untuk ukuran tersebut ternyata kosong, sistem secara otomatis menandai barang sebagai tertunda (*deferred*) dan hanya memproses barang yang tersedia.
Validasi	Mahasiswa belum pernah mengambil barang pada jadwal tersebut. Kuantitas penyerahan tidak boleh melebihi sisa kuota hak entitlement.
Output	Record transaksi pada `distribution_transactions` (status 'completed') dan rincian barang pada `distribution_items`.
Data yang Terdampak	`distribution_transactions`, `distribution_items`, `stock_batches`, `stock_movements`, `stock_balances`, dan `student_size_histories`.
Hak Akses	Role `staff`, `admin`, dan `super_admin`.
Kegagalan & Error	Pesan error: "Mahasiswa ini sudah pernah mengambil seragam pada jadwal ini" atau "Status pembayaran belum lunas".
Test Case	Lakukan serah terima 1 jas almamater ukuran L; verifikasi stok batch tertua berkurang 1 unit dan kartu stok bertambah 1 baris tipe 'OUT'.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

Bab 21 — Inventory Module (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR INV-01 — **Pencatatan Surat Jalan Barang Masuk Vendor (Stock Receive)**

Tujuan	Mencatat penerimaan kiriman seragam dari pabrik konveksi rekanan, membentuk lot batch persediaan FIFO baru, dan menginisialisasi saldo stok gudang.
Aktor	Admin Gudang & Logistik (Role: `admin`, `super_admin`).
Prasyarat	Data vendor dan master barang varian ukuran (SKU) telah terdaftar di sistem.
Input	Nomor surat jalan vendor, tanggal terima, nama vendor, daftar item barang, ukuran SKU, kuantitas masuk, dan harga beli modal per unit.
Alur Normal	1. Admin membuka `/inventory/stock-receive/create`; 2. Mengisi nomor referensi surat jalan dan vendor; 3. Memilih item dan varian ukuran; 4. Memasukkan kuantitas dan harga perolehan unit; 5. Klik "Simpan Penerimaan"; 6. Sistem membuat record `stock_receives`, membentuk entitas `stock_batches` baru, menulis mutasi masuk di `stock_movements` (tipe 'IN'), dan memperbarui saldo di `stock_balances`.
Alur Alternatif	Jika nomor surat jalan telah terdaftar sebelumnya, sistem melempar validasi error duplikasi nomor referensi.
Validasi	Nomor surat jalan unik, kuantitas minimal 1, harga perolehan unit minimal 0, dan varian ukuran wajib valid.
Output	Surat bukti penerimaan barang masuk dan pertambahan saldo persediaan fisik di gudang.
Data yang Terdampak	`stock_receives`, `stock_receive_items`, `stock_batches`, `stock_movements`, dan `stock_balances`.
Hak Akses	Role `admin` dan `super_admin`.
Kegagalan & Error	Pesan error: "Nomor referensi surat jalan telah terdaftar di sistem".
Test Case	Input penerimaan 100 pcs jas ukuran M dengan HPP Rp 150.000; verifikasi terbentuk batch baru dengan quantity_remaining = 100 dan saldo bertambah 100.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

Bab 22 — Reporting Module (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR REP-01 **Kalkulasi Sales Dashboard & Analisis Laba Kotor (GPM)**

Tujuan	Menyajikan visibilitas keuangan eksekutif mengenai total omzet pendapatan, total pengeluaran HPP persediaan, dan margin laba kotor real-time.
Aktor	Direktorat Keuangan & Manajemen Rektorat (Role: `admin`, `super_admin`).
Prasyarat	Telah terjadi transaksi penyerahan seragam pada modul distribusi.
Input	Akses ke rute `/report/gpm` atau `/dashboard` (untuk peran Admin/Finance).
Alur Normal	1. User membuka halaman Sales Dashboard; 2. `ReportService::getSalesDashboardViewData()` mengkueri tabel transaksi distribusi; 3. Menghitung omzet dari akumulasi harga jual patokan; 4. Menghitung HPP dari akumulasi blended HPP batch FIFO; 5. Menghitung GPM kotor dan persentase margin; 6. Menyajikan grafik distribusi harian dan tabel ringkasan per kategori barang.
Alur Alternatif	User dapat menyaring laporan berdasarkan rentang tanggal tertentu atau mengunduh lembar kerja Excel via tombol "Export Excel".
Validasi	Hanya transaksi dengan status 'completed' yang diperhitungkan dalam kalkulasi omzet dan HPP.
Output	Tampilan visual dashboard analitis dan berkas spreadsheet .xlsx yang siap dipresentasikan.
Data yang Terdampak	Tidak ada mutasi data (operasi murni agregasi kueri analitis).
Hak Akses	Role `admin` dan `super_admin`.
Kegagalan & Error	Pesan error: "Tidak ada data transaksi pada rentang tanggal yang dipilih".
Test Case	Eksekusi kalkulasi GPM setelah 50 transaksi selesai; verifikasi total omzet dikurangi total HPP menghasilkan marjin laba kotor yang akurat secara matematis.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

Bab 23 — Profile Management (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR PRF-01 — **Pembaruan Alamat Email Kampus Terverifikasi Kode OTP**

Tujuan	Memfasilitasi pembaruan alamat email resmi mahasiswa dengan standar keamanan tinggi menggunakan verifikasi kode OTP 6-digit.
Aktor	Mahasiswa & Seluruh Pengguna Terdaftar.
Prasyarat	Pengguna telah login dan memiliki akses ke kotak masuk email baru yang akan didaftarkan.
Input	Konfirmasi kata sandi saat ini, alamat email kampus baru, dan 6 digit kode OTP verifikasi.
Alur Normal	1. User membuka `/profile/email/change`; 2. Memasukkan password saat ini untuk re-autentikasi; 3. Memasukkan alamat email baru; 4. Sistem meng-generate OTP 6-digit dan mengirimkannya ke email baru via SMTP; 5. User memasukkan kode OTP pada form verifikasi; 6. Sistem memvalidasi kode dan memperbarui kolom `email` di tabel users serta `email_kampus` di tabel students.
Alur Alternatif	Jika kode OTP salah atau kedaluwarsa (> 15 menit), sistem menolak pembaruan dan mengizinkan permintaan kirim ulang OTP maksimal 3 kali per jam.
Validasi	Alamat email baru wajib berformat email valid dan belum pernah terdaftar oleh akun lain di sistem.
Output	Alamat email akun resmi diperbarui dan status verifikasi ter-update.
Data yang Terdampak	Tabel `users` (UPDATE email), tabel `students` (UPDATE email_kampus), tabel `otp_codes`.
Hak Akses	Seluruh pengguna terautentikasi untuk profil mereka masing-masing.
Kegagalan & Error	Pesan error: "Kode OTP salah atau telah kedaluwarsa" atau "Kata sandi konfirmasi tidak cocok".
Test Case	Uji alur pergantian email; verifikasi OTP terkirim, divalidasi, dan email akun berhasil berganti ke alamat baru.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

Bab 24 — Authentication and Authorization (Spesifikasi Fitur Lengkap 14-Poin)

FITUR AUT-01 **Otentikasi Login Sesi Multi-Role & Pengecekan Wajib Ganti Password**

Tujuan	Memvalidasi identitas pengguna, membentuk sesi web aman, dan memaksa penggantian kata sandi bawaan pada saat login pertama kali.
Aktor	Seluruh Pengguna (Mahasiswa, Staf Gudang, Admin, Super Admin).
Prasyarat	Pengguna memiliki akun aktif yang terdaftar di basis data `users`.
Input	Identifier login (NIM Mahasiswa atau Alamat Email Admin/Staf) dan Kata Sandi.
Alur Normal	1. Pengguna membuka form login di `/login`; 2. Memasukkan kredensial; 3. Klik "Masuk"; 4. Sistem memverifikasi hash kata sandi bcrypt; 5. Menjalankan regenerasi ID sesi peramban; 6. Memeriksa kolom `must_change_password`; 7. Jika true, paksa redirect ke `/password/change`; Jika false, arahkan ke dashboard peran masing-masing.
Alur Alternatif	Jika kredensial salah hingga 5 kali dalam rentang 1 menit, sistem mengaktifkan proteksi rate limit throttle dan mengunci form selama 60 detik.
Validasi	Identifier dan kata sandi wajib diisi. Akun wajib memiliki flag `is_active = true`.
Output	Sesi terenkripsi HTTPOnly dan pengalihan ke antarmuka kerja pengguna.
Data yang Terdampak	Tabel `sessions` (pembentukan sesi baru).
Hak Akses	Akses publik bagi tamu (*guest*).
Kegagalan & Error	Pesan error: "Kredensial yang diberikan tidak cocok dengan data kami" atau "Terlalu banyak percobaan login. Silakan coba lagi dalam 60 detik".
Test Case	Uji login akun mahasiswa baru; verifikasi langsung diarahkan ke halaman wajib ganti password dan tidak bisa mengakses dashboard sebelum password diubah.
Status Implementasi	**TERVERIFIKASI SELESAI (100% IMPLEMENTED)**

BAGIAN IV

Dokumentasi Teknis dan Arsitektur

Spesifikasi Arsitektur Sistem, Tumpukan Teknologi, Struktur Direktori, Desain Komponen, dan Skema Payload API

Bab 25 — Technology Stack & Dependensi Versi

25.1 Ekosistem Perangkat Lunak Inti

Horizon UniStock dibangun di atas fondasi teknologi web modern yang teruji stabilitasnya pada skala enterprise:

- **Bahasa Pemrograman:** PHP versi 8.3 / 8.4 (Typed Properties, Readonly Classes, Match Expressions, dan Enum).
- **Web Application Framework:** Laravel Framework versi 12.63.0 (kompatibel penuh dengan Laravel 13.x dev-line).
- **Sistem Basis Data Relasional:** MySQL Community Server 8.0+ dengan mesin penyimpanan InnoDB yang mendukung isolasi transaksi ACID penuh, foreign key constraints, dan pessimistic row locking.
- **Mesin Styling Frontend:** Tailwind CSS versi 3.1.0 dengan arsitektur utility-first dan plugin form resmi `@tailwindcss/forms`.
- **Mesin Reaktivitas Klien:** Alpine.js versi 3.14.0 untuk interaktivitas modal dialog, debounce pencarian, dan checklist dinamis tanpa overhead SPA.
- **Mesin Bundling Aset:** Vite versi 7.0.7 dengan plugin integrasi `laravel-vite-plugin` versi 2.0.0.
- **Pustaka Manajemen Hak Akses:** `spatie/laravel-permission` versi 8.1.
- **Pustaka Generator QR Code:** `bacon/bacon-qr-code` versi 3.0 dengan renderer GD Library.
- **Pustaka Pemindai Barcode Klien:** `html5-qrcode` versi 2.3.8.
- **Pustaka Ekspor-Impor Spreadsheet:** `maatwebsite/excel` versi 4.0.

Bab 26 — System Architecture & Lapisan Komponen

26.1 Pola Monolitik Modular Berbasis Layanan (Service-Layer Pattern)

Untuk menghindari jebakan arsitektur "Fat Controller" atau "Anemic Domain Model", UniStock membagi sistem ke dalam 4 lapisan independen:

1. **Lapisan Presentasi (Presentation Layer):** Terdiri dari Blade Views, Tailwind CSS, Alpine.js components, dan library client-side. Bertanggung jawab murni atas penyajian antarmuka dan penangkapan input pengguna.
2. **Lapisan Transport & Validasi HTTP (HTTP Transport Layer):** Terdiri dari Route Definitions, Middleware Pipeline (Auth, Roles, Throttle), Form Request Validators, dan Thin Controllers. Controller hanya bertugas memetakan input HTTP ke parameter Service dan mengembalikan respons View/JSON.
3. **Lapisan Layanan Domain (Domain Service Layer):** Jantung logika bisnis sistem. Terdiri dari 16 kelas Domain Service (`DistributionService`, `StockService`, `StudentSizeService`, `ReportService`, dll) yang mengeksekusi aturan bisnis, algoritma penilaian persediaan, dan transaksi basis data.

4. **Lapisan Persistensi & Akses Data (Persistence Layer):** Terdiri dari 42 Eloquent Model yang merepresentasikan tabel-tabel basis data MySQL lengkap dengan relasi relasional, query scopes, dan mutator/accessor.

Bab 27 — Repository Structure & Konvensi File

27.1 Peta Direktori Sumber Daya Aplikasi

Struktur folder sistem ditata secara modular untuk memudahkan navigasi pengembang maupun agen AI:

```
c:\laragon\www\horizon-unistock\
├── app/
│   ├── Enums/                # Definisi PHP Enums resmi (Role.php)
│   ├── Exports/              # Kelas ekspor Excel (StudentExport, CredentialsExport, ReportExport)
│   ├── Helpers.php           # Fungsi helper global (escapeLike, formatCurrency, dsb)
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/      # Controller per modul bisnis (Auth, Master, Staff, Student, Finance, Inven
tory)
│   │   ├── Middleware/       # Middleware autentikasi, Spatie role check, password changed check
│   │   └── Requests/         # Form Request validasi ketat (StudentRequest, DistributionRequest)
│   ├── Imports/              # Kelas impor Excel Maatwebsite (StudentImport, EntitlementImport)
│   ├── Models/               # 42 Eloquent Models (Domain Entities)
│   └── Services/             # 16 Domain Service Classes (Distribution, Stock, QrCode, Report)
├── config/                   # File konfigurasi Laravel (auth, permission, excel, mail, database)
├── database/
│   ├── migrations/           # 58 berkas migrasi database InnoDB MySQL
│   └── seeders/              # Database seeders (RolePermission, StudentLevel, Superadmin)
├── Horizon-UniStock-Documentation/ # Dokumentasi Induk & Generator PDF Sistem
├── public/                   # Root publik web server (index.php, images/logo.png, build assets)
├── resources/
│   ├── css/                  # Berkas Tailwind CSS induk (app.css)
│   ├── js/                   # Modul JavaScript klien & Alpine.js components (app.js)
│   └── views/                # Blade templates terstruktur per modul fungsional
├── routes/
│   ├── auth.php              # Rute autentikasi Breeze (login, reset password, logout)
│   └── web.php               # Rute web utama terproteksi middleware
└── scripts/                  # Master data asli universitas (Dummy - Inventory Management.xlsx)
```

Bab 28 — Frontend Architecture & Desain Komponen

28.1 Filosofi Blade + Tailwind + Alpine.js

Arsitektur antarmuka UniStock mengeliminasi friksi umum arsitektur Single Page Application (SPA) yang memisahkan frontend dan backend secara kaku:

- **Server-Side Rendering yang Gesit:** Seluruh tampilan dirender oleh mesin Blade di sisi server dengan kecepatan milidetik, menghasilkan payload HTML murni yang ramah peramban dan tidak membebani prosesor smartphone mahasiswa.
- **Sistem Desain Utilitas Tailwind:** Seluruh styling antarmuka menggunakan kelas utilitas Tailwind yang dikompilasi secara efisien melalui PurgeCSS saat build Vite, menghasilkan ukuran file CSS akhir yang sangat kecil (< 25 KB gzipped).

- **Reaktivitas Mikro dengan Alpine.js:** Komponen-komponen yang membutuhkan interaktivitas dinamis (seperti membuka/menutup modal dialog, filter instan pada form pembuatan jadwal distribusi, dan counter karakter) dikendalikan langsung oleh Alpine.js via atribut deklaratif HTML (`x-data` , `x-show` , `@click`).

Bab 29 — Backend Architecture & Service Layer Pattern

29.1 Pemisahan Tanggung Jawab & Prinsip Single Responsibility

Untuk menjamin stabilitas dan kemudahan pengujian, backend UniStock menerapkan pola Service Layer yang ketat:

- **Pola Thin Controller:** Controller tidak boleh memuat query database yang rumit atau kalkulasi harga modal secara langsung. Controller hanya bertugas memvalidasi request dan memanggil method domain service terkait.
- **Isolasi Logika Domain pada Service Classes:**
  - `DistributionService:` Mengorkestrasi aturan transaksi serah terima seragam, verifikasi kelayakan keuangan, penyesuaian ukuran fisik, dan pemanggilan pemotongan persediaan FIFO.
  - `StockService:` Mengelola transaksi penerimaan barang masuk vendor, pencatatan batch persediaan, pemotongan stok tertua FIFO, dan kalkulasi rata-rata tertimbang blended HPP.
  - `StudentSizeService:` Menangani resolusi opsi ukuran baju dan sepatu dinas, validasi batas pengubahan mandiri, dan pencatatan audit perubahan ukuran.
  - `ReportService:` Mengkalkulasi data metrik Sales Dashboard, analisis margin laba kotor (GPM), dan pembentukan data laporan ekspor Excel.

Bab 30 — Database Schema & Spesifikasi Mesin InnoDB

30.1 Konfigurasi Mesin Penyimpanan & Integritas Relasional

Basis data Horizon UniStock diatur menggunakan konfigurasi database relasional tingkat tinggi:

- **Mesin Penyimpanan InnoDB:** Seluruh 58 tabel basis data wajib menggunakan engine InnoDB yang mendukung transaksi multi-tabel ACID, foreign key constraints bertingkat, dan row-level locking.
- **Character Set & Collation:** Menggunakan `utf8mb4` dengan collation `utf8mb4_unicode_ci` untuk memastikan dukungan penuh penyimpanan karakter internasional, simbol, dan format tanda baca tanpa risiko korupsi data.
- **Strategi Indeks Komposit:** Tabel-tabel transaksi bervolume tinggi dilengkapi dengan indeks gabungan (*composite indexes*) untuk menjamin waktu pencarian tetap konstan di bawah 50 milidetik saat melayani ribuan mahasiswa. Contoh: indeks gabungan `(student_id, schedule_id, status)` pada tabel `distribution_transactions` .

Bab 31 — Data Relationships & Integritas Referensial

31.1 Hubungan Antartabel & Penanganan Penghapusan (Foreign Key Cascades)

Integritas referensial data diatur secara teliti untuk mencegah hilangnya jejak audit operasional:

- **Penghapusan Bertingkat (Cascade on Delete):** Diterapkan hanya pada tabel-tabel anak (*child entities*) yang sepenuhnya bergantung pada entitas induknya, seperti `distribution_items` terhadap `distribution_transactions` dan `entitlement_items` terhadap `entitlements` .

- **Penetapan Bernilai Kosong (Set Null on Delete):** Diterapkan pada relasi historis dan referensi master data. Contoh: jika data seorang Staf dihapus dari sistem, kolom `staff_id` pada transaksi penyerahan seragam diubah menjadi `NULL`, namun seluruh catatan transaksi, jam serah terima, dan histori seragam tetap utuh tersimpan demi akuntabilitas pembukuan.

Bab 32 — API Documentation & Route Catalog Terpadu

32.1 Spesifikasi Payload JSON Endpoint Kunci

Berikut adalah skema payload request dan respons JSON resmi untuk endpoint-endpoint integrasi asinkron utama:

1. Endpoint Pencarian Loket: `POST /distribution/search`

Request Body Payload (JSON / Form Data):

```
{
  "query": "20260001"   // String NIM mahasiswa yang dipindai kamera scanner
}
```

Response Payload (Mahasiswa Ditemukan & Jadwal Aktif Tersedia — HTTP 200 OK):

```
{
  "found": true,
  "redirect": "https://unistok.nirwana.biz.id/distribution/student/20260001"
}
```

Response Payload (Mahasiswa Ditemukan Namun Perlu Pilih Jadwal — HTTP 200 OK):

```
{
  "found": true,
  "needs_schedule_selection": true,
  "redirect": "https://unistok.nirwana.biz.id/distribution/student/20260001/select-schedule"
}
```

Response Payload (Mahasiswa Tidak Ditemukan — HTTP 200 OK):

```
{
  "found": false,
  "message": "Mahasiswa tidak ditemukan. Pastikan NIM valid."
}
```

2. Endpoint Submit Transaksi Penyerahan: `POST /distribution/process`

Request Body Payload (Form Data POST):

```
{
  "student_id": 101,
  "schedule_id": 5,
  "notes": "Fitting jas pas ukuran L, penyerahan lancar",
  "items": [
    {
      "item_id": 12,
      "base_code": "UNF-ALM",
      "expected_size": "M",
      "actual_size": "L",
      "quantity": 1
    },
    {
      "item_id": 14,
      "base_code": "SHO-DINAS",
      "expected_size": "41",
      "actual_size": "41",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

Response Redirect: Redirect ke `/distribution/scan` dengan Flash Session `success: "Distribusi berhasil dicatat untuk 20260001 - Andi Pratama."`.

Bab 33 — Authentication Flow & Manajemen Sesi

33.1 Daur Hidup Sesi Pengguna & Keamanan Kuki

Alur autentikasi UniStock mengadopsi mekanisme sesi terenkripsi sisi server (*server-side encrypted session*):

- **Kuki HTTPOnly dan SameSite:** Sesi pengguna disimpan dalam cookie peramban dengan atribut `HttpOnly` (mencegah pencurian kuki melalui serangan XSS JavaScript) dan `SameSite=Lax` (mencegah eksploitasi serangan CSRF lintas domain).
- **Siklus Rotasi ID Sesi:** Setiap kali pengguna berhasil login, sistem mengeksekusi `$request->session()->regenerate()` untuk mengacak ID sesi baru, sepenuhnya menangkal teknik serangan *Session Fixation*.

Bab 34 — File and Asset Handling (Tata Kelola Berkas)

34.1 Manajemen Penyimpanan Symlink & Streaming Citra Dinamis

Penanganan berkas digital diatur untuk menjaga kebersihan ruang simpan server dan efisiensi memori:

- **Symlink Storage Publik:** Folder penyimpanan publik dihubungkan melalui perintah `php artisan storage:link` yang memetakan `storage/app/public/` ke `public/storage/`.
- **Zero-Disk QR Rendering:** Pembangkitan QR Code identitas mahasiswa tidak pernah menulis file gambar fisik ke hard drive server, melainkan di-encode langsung ke memori RAM dalam format Base64 Data URL, menghasilkan arsitektur yang sangat cepat dan bebas dari akumulasi file sampah (*temporary garbage files*).

Bab 35 — External Integrations & Layanan Jaringan

35.1 Konfigurasi Pengiriman Surat Elektronik SMTP

UniStock terintegrasi dengan server surat elektronik SMTP kampus untuk mendistribusikan kredensial akun dan kode verifikasi OTP:

- **Konfigurasi Dinamis dari Basis Data:** Pengaturan kredensial host, port, username, password, dan enkripsi TLS/SSL tidak di-hardcode pada file konfigurasi statis, melainkan disimpan pada tabel `smtp_settings` dan dikelola langsung oleh Super Admin melalui antarmuka web.
- **Fitur Uji Soket Real-Time:** Sistem menyediakan tombol aksi "Test SMTP" yang melakukan pengujian konektivitas soket jaringan ke server mail kampus dan mengirimkan email simulasi untuk memverifikasi kesiapan pengiriman sebelum pengumuman massal dibuka.

Bab 36 — Configuration Management & Variabel Lingkungan

36.1 Katalog Parameter Lingkungan (.env)

Seluruh parameter operasional sistem diatur melalui berkas konfigurasi lingkungan `.env`:

Variabel Lingkungan	Nilai Contoh / Rekomendasi	Fungsi & Dampak Operasional
`APP_ENV`	`production`	Menonaktifkan tampilan pesan kesalahan debug sensitif di layar pengguna akhir.
`APP_DEBUG`	`false`	Mencegah kebocoran stack trace dan kredensial basis data saat terjadi error runtime.
`APP_URL`	`https://unistok.nirwana.biz.id`	Domain resmi universitas untuk pembentukan URL aset dan tautan reset password.
`DB_CONNECTION`	`mysql`	Driver koneksi basis data relasional MySQL InnoDB.
`SUPERADMIN_EMAIL`	`admin@horizon-unistock.ac.id`	Alamat email resmi untuk inisialisasi akun Super Admin bawaan saat seeder dieksekusi.

BAGIAN V

Model Data dan Aturan Integritas

Kamus Data 31 Entitas Basis Data, Pemodelan ERD, Siklus Entitas, dan Matematika Penilaian Persediaan FIFO

Bab 37 — Data Dictionary (Kamus Data Entitas Inti)

Basis data Horizon UniStock dibangun melalui 58 berkas migrasi terstruktur yang mengelola 42 entitas Eloquent ORM pada mesin basis data MySQL/MariaDB dengan character set `utf8mb4`. Bab ini menyajikan kamus data komprehensif untuk tabel-tabel utama yang menopang seluruh operasi akademik, persediaan, dan keuangan institusi.

37.1 Tabel `students` (Master Data Mahasiswa)

Menyimpan data identitas akademik mahasiswa penerima paket seragam. Terintegrasi dengan sistem PMB dan manajemen akun sistem.

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`id`	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	Identifier unik internal mahasiswa dalam sistem.
`user_id`	BIGINT UNSIGNED	NULLABLE, FK -> users.id	Akun login sistem. Bernilai NULL jika akun login belum di-generate. On delete: SET NULL.
`nim`	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Nomor Induk Mahasiswa resmi dari universitas. Digunakan sebagai payload QR Code.
`name`	VARCHAR(255)	NOT NULL, INDEX	Nama lengkap mahasiswa sesuai berkas ijazah resmi pendaftaran.
`gender`	CHAR(1)	NULLABLE	Jenis kelamin biologis ('L' = Laki-laki, 'P' = Perempuan) untuk validasi jenis seragam dinas.
`email_kampus`	VARCHAR(255)	NULLABLE, UNIQUE	Alamat email resmi kampus domain @krw.horizon.ac.id untuk pengiriman kredensial.
`email_pribadi`	VARCHAR(255)	NULLABLE	Alamat email sekunder mahasiswa untuk saluran pemulihan akun alternatif.
`phone`	VARCHAR(50)	NULLABLE	Nomor WhatsApp aktif mahasiswa untuk notifikasi jadwal distribusi darurat.
`study_program_id`	BIGINT UNSIGNED	NULLABLE, FK -> study_programs.id	Program studi akademik mahasiswa. On delete: RESTRICT.
`generation`	VARCHAR(10)	NULLABLE, INDEX	Tahun angkatan penerimaan mahasiswa baru (contoh: '2026').

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`student_level`	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Y1S1', INDEX	Tingkat semester akademik ('Y1S1', 'Y1S2', 'Y2S1', s/d 'graduated').
`status`	VARCHAR(20)	DEFAULT 'active', INDEX	Status akademik mahasiswa ('active', 'inactive', 'graduated', 'dropout').
`is_eligible`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, INDEX	Penanda kelayakan pelunasan biaya seragam. Diatur oleh staf Keuangan.
`entitlement_code`	VARCHAR(255)	NULLABLE, INDEX	Kode paket kuota seragam yang terikat pada mahasiswa bersangkutan.
`created_at, updated_at`	TIMESTAMP	NULLABLE	Audit timestamp standar Laravel Eloquent.
`deleted_at`	TIMESTAMP	NULLABLE, INDEX	Penanda waktu penghapusan lunak (SoftDeletes).

37.2 Tabel `student_size_profiles` & `student_size_histories` (Profil & Audit Ukuran)

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`id`	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	Identifier unik profil ukuran mahasiswa.
`student_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> students.id	Relasi one-to-one ke master data mahasiswa. On delete: CASCADE.
`size_baju`	VARCHAR(50)	NULLABLE	Ukuran pakaian/jas/almamater yang dipilih mahasiswa (S, M, L, XL, 2XL, dll.).
`size_sepatu`	VARCHAR(50)	NULLABLE	Ukuran sepatu pantofel/sneakers yang dipilih mahasiswa (36, 37, ... 45).
`change_count`	INT UNSIGNED	DEFAULT 0	Jumlah frekuensi pengubahan mandiri yang telah dilakukan mahasiswa.
`is_locked`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, INDEX	Status penguncian form ukuran mandiri mahasiswa oleh batas waktu sistem.
`notes`	TEXT	NULLABLE	Catatan kondisi khusus fisik tubuh mahasiswa (misal: panjang lengan khusus).

37.3 Tabel `items`, `item_variants`, & `item_sizes` (Master Barang & Varian SKU)

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`items.id`	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	Identifier unik master produk seragam.
`items.item_code`	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Kode unik master barang (contoh: 'JAS-ALM-01', 'BAJU-MED-01').
`items.name`	VARCHAR(255)	NOT NULL, INDEX	Nama resmi seragam (contoh: 'Jas Almamater Universitas Horizon').

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`items.gender`	CHAR(1)	NULLABLE	Batasan gender seragam ('L', 'P', atau NULL untuk seragam unisex).
`item_variants.id`	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	Identifier unik varian SKU fisik spesifik ukuran.
`item_variants.item_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> items.id	Induk master barang seragam. On delete: CASCADE.
`item_variants.size_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> item_sizes.id	Ukuran spesifik varian seragam. On delete: RESTRICT.
`item_variants.sku`	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Stock Keeping Unit unik untuk barcode scanning rak gudang fisik.
`item_sizes.is_baju`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, INDEX	Penanda bahwa ukuran ini berlaku untuk kategori pakaian/seragam atas.
`item_sizes.is_sepatu`	BOOLEAN	DEFAULT FALSE, INDEX	Penanda bahwa ukuran ini berlaku untuk kategori alas kaki/sepatu.

37.4 Tabel `stock_batches`, `stock_balances`, & `stock_movements` (Inti Persediaan FIFO)

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`stock_batches.id`	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	Identifier lot kedatangan barang masuk dari vendor.
`stock_batches.item_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> items.id	Master barang seragam.
`stock_batches.variant_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> item_variants.id	Varian SKU ukuran spesifik seragam.
`stock_batches.quantity_remaining`	INT	DEFAULT 0, INDEX	Sisa saldo fisik kuantitas batch yang belum terdistribusi (Kunci FIFO).
`stock_batches.unit_hpp`	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0.00	Harga perolehan modal beli per unit pada lot kedatangan ini.
`stock_batches.received_date`	DATE	NOT NULL, INDEX	Tanggal kedatangan barang; menentukan urutan pemotongan FIFO tertua.
`stock_balances.quantity`	INT	DEFAULT 0, INDEX	Saldo total persediaan fisik terkini pada rak gudang (on-hand).
`stock_balances.last_hpp`	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0.00	Harga perolehan terakhir yang tercatat untuk estimasi nilai buku.
`stock_movements.movement_type`	VARCHAR(20)	NOT NULL, INDEX	Tipe mutasi kartu persediaan: 'IN' (Vendor), 'OUT' (Distribusi), 'ADJ' (Opname).
`stock_movements.quantity`	INT	NOT NULL	Besaran unit mutasi persediaan (selalu bernilai integer positif).

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`stock_movements.reference_type`	VARCHAR(255)	NULLABLE, INDEX	Polymorphic model referensi: `StockReceive`, `DistributionTransaction`, atau `StockOpname`.

37.5 Tabel `distribution_transactions` & `distribution_items` (Transaksi Loket)

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`distribution_transactions.id`	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	Nomor identifikasi transaksi penyerahan seragam di loket.
`distribution_transactions.student_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> students.id	Mahasiswa penerima paket seragam.
`distribution_transactions.schedule_id`	BIGINT UNSIGNED	NULLABLE, FK -> distribution_schedules.id	Sesi jadwal distribusi resmi yang menaungi penyerahan.
`distribution_transactions.staff_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> users.id	Staf operator loket yang memindai QR dan menyerahkan fisik seragam.
`distribution_transactions.status`	VARCHAR(20)	DEFAULT 'completed', INDEX	Status eksekusi transaksi ('completed', 'cancelled', 'deferred').
`distribution_transactions.pickup_time`	TIMESTAMP	NOT NULL, INDEX	Waktu presisi detik saat fisik seragam diserahkan di loket.
`distribution_items.item_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> items.id	Master barang seragam yang diserahkan.
`distribution_items.variant_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> item_variants.id	Varian SKU ukuran fisik aktual yang diterima mahasiswa saat fitting.
`distribution_items.quantity`	INT	NOT NULL	Jumlah fisik potong barang yang diserahkan pada transaksi ini.
`distribution_items.hpp`	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.00	Nilai Blended HPP gabungan yang dihitung otomatis oleh algoritma FIFO.

37.6 Tabel `entitlements` & `entitlement_items` (Alokasi Hak Paket Seragam)

Kolom Basis Data	Tipe Data	Nullability & Key	Deskripsi & Aturan Integritas Bisnis
`entitlements.id`	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO INCREMENT	Identifier unik paket alokasi hak seragam.
`entitlements.code`	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE, INDEX	Kode referensi paket hak (contoh: 'PKG-MED-NURSE-2026').
`entitlements.study_program_id`	BIGINT UNSIGNED	NULLABLE, FK -> study_programs.id	Program studi akademik penerima paket.
`entitlement_items.entitlement_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> entitlements.id	Induk paket kuota seragam. On delete: CASCADE.
`entitlement_items.item_id`	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> items.id	Jenis seragam yang dialokasikan dalam paket ini.
`entitlement_items.quantity`	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Kuota hak standar per mahasiswa (misal: 2 kemeja, 1 almamater, 1 dasi).

Bab 38 — Entity Relationship Diagram (ERD Terperinci)

38.1 Pemodelan Relasional Logikal Tiga Kluster

Basis data UniStock dirancang secara ketat menurut kaidah Normalisasi Ketiga (3NF) guna mencegah anomali pembaruan (update anomaly) dan redundansi data. Arsitektur data terbagi ke dalam 3 kluster relasional yang saling mengunci:

Kluster Relasional	Hubungan Entitas Inti	Kaidah Integritas Referensial
Kluster 1: Akademik & Hak Seragam	`faculties` (1:N) → `study_programs` (1:N) → `students` (1:1) → `student_size_profiles`. `study_programs` (1:N) → `entitlements` (1:N) → `entitlement_items`.	Penghapusan Program Studi ditolak (RESTRICT) jika masih memiliki mahasiswa terdaftar. Penghapusan mahasiswa memicu penghapusan riwayat ukuran (CASCADE).
Kluster 2: Transaksi Distribusi	`distribution_schedules` (1:N) → `distribution_transactions` (1:N) → `distribution_items`. `distribution_transactions` terhubung ke `students` dan `users` (staf loket).	Transaksi yang telah selesai berstatus *immutable* (tidak dapat diubah/dihapus). Pembatalan transaksi hanya dapat dilakukan melalui jurnal pembalik.
Kluster 3: Persediaan & FIFO	`vendors` (1:N) → `stock_receives` (1:N) → `stock_receive_items`. `items` (1:N) → `item_variants` (1:N) → `stock_batches`. `stock_batches` (1:N) → `stock_movements` ← (1:1) `stock_balances`.	Varian seragam tidak dapat dihapus jika telah memiliki riwayat batch pergerakan stok. Sisa kuantitas batch dijaga agar tidak bernilai negatif via check constraints.

38.2 Strategi Indeks Basis Data

Untuk memastikan waktu pemindaian barcode tetap di bawah 0.5 detik pada saat ribuan mahasiswa mengakses sistem:

- **B-Tree Unique Indexes:** Diterapkan pada `students.nim`, `users.email`, `items.item_code`, dan `item_variants.sku`.
- **Composite Indexes:** Diterapkan pada `stock_batches (variant_id, quantity_remaining, received_date)` untuk mempercepat pemilihan batch FIFO tertua.
- **Foreign Key Covering Indexes:** Diterapkan pada seluruh kolom kunci asing (`student_id`, `schedule_id`, `item_id`, `variant_id`) guna mengoptimasi operasi JOIN Laravel Eloquent.

Bab 39 — Data Lifecycle (Siklus Hidup Entitas)

39.1 Siklus Hidup Entitas Mahasiswa (Student State Transitions)

Status mahasiswa bergerak mengikuti 6 fase transisi formal:

```
[DATA IMPORT] -> Inisialisasi NIM & Biodata (status: active, is_eligible: false, is_locked: false)
      |
      ▼
[SIZE INPUT] -> Mahasiswa login mandiri -> Mengisi Size Baju & Sepatu (change_count <= 2)
      |
      ▼
[EVENT LOCK] -> Batas akhir terlewati -> Profil ukuran terkunci permanen (is_locked: true)
      |
      ▼
[PAYMENT VERIFICATION] -> Keuangan mengonfirmasi lunas -> Status kelayakan aktif (is_eligible: true)
      |
      ▼
[LOKET DISTRIBUTION] -> Hadir di aula -> Scan QR -> Fitting -> Terima Seragam (status: completed)
      |
      ▼
[ACADEMIC CLOSURE] -> Kelulusan kampus -> Arsip data historis (status: graduated)
```

39.2 Siklus Hidup Transaksi Persediaan FIFO (Stock Lifecycle)

Setiap mutasi fisik seragam di gudang wajib melewati alur audit 4 tahap:

- **Tahap 1 (Kedatangan Barang Vendor):** Dokumen `StockReceive` diterbitkan berdasarkan Surat Jalan fisik. Sistem memvalidasi kesesuaian kuantitas pesanan, mencatat nomor batch baru di `stock_batches` dengan harga beli perolehan (`unit_hpp`), dan menambah kartu stok `stock_movements` bertipe 'IN'.
- **Tahap 2 (Penyimpanan & Kesiapan):** Batch tersimpan rapi di rak fisik. Saldo agregat pada `stock_balances` bertambah dan status varian siap dialokasikan untuk distribusi mahasiswa.
- **Tahap 3 (Pemotongan Otomatis FIFO di Loket):** Saat seragam diserahkan ke mahasiswa, sistem secara otomatis mengeksekusi pemotongan persediaan dari lot batch kedatangan terlama hingga kuantitas terpenuhi, membukukan mutasi 'OUT', dan mengunci blended HPP transaksi.
- **Tahap 4 (Rekonsiliasi Bulanan Stock Opname):** Tim gudang dan auditor melakukan penghitungan fisik periodik. Jika ditemukan selisih (rusak/susut), sistem menerbitkan penyesuaian 'ADJ' yang memerlukan approval berjenjang manajer gudang.

Bab 40 — Transaction Consistency & Algoritma FIFO

40.1 Formulasi Matematis Pemotongan Persediaan & Blended HPP

Penilaian persediaan UniStock menggunakan metode First-In, First-Out (FIFO) murni yang dienkapsulasi dalam kelas layanan `StockService::deductStockFifo()`. Berikut adalah formulasi matematis baku sistem:

Misalkan seorang mahasiswa berhak menerima Q unit seragam varian tertentu. Sistem memanggil seluruh lot batch persediaan aktif untuk varian tersebut yang memiliki sisa kuantitas positif, diurutkan menaik berdasarkan tanggal penerimaan barang:

$$\mathcal{B} = \{ B_1, B_2, \dots, B_n \} \text{ di mana } \text{Tgl}(B_1) \le \text{Tgl}(B_2) \le \dots \le \text{Tgl}(B_n)$$
Setiap batch memiliki atribut kuantitas sisa $q_i^{\text{rem}} > 0$ dan harga perolehan $c_i = \text{unit_hpp}_i$.

Sistem memotong kuantitas dari setiap batch secara iteratif sebesar:

$$\Delta q_i = \min\left(q_i^{\text{rem}}, \; Q - \sum_{j=1}^{i-1} \Delta q_j \right)$$

Proses pemotongan berhenti ketika $\sum_{i=1}^m \Delta q_i = Q$. Nilai Harga Pokok Penjualan gabungan (*Blended HPP*) yang dikunci pada transaksi penyerahan dihitung menggunakan rata-rata tertimbang:

$$\text{Blended HPP} = \frac{\sum_{i=1}^m (\Delta q_i \times c_i)}{Q}$$

40.2 Simulasi Numerik Lapangan: Contoh Kasus Nyata Penyerahan Jas

Tabel berikut menyajikan simulasi konkret pemotongan stok pada rak jas almamater ukuran L:

Nomor Batch	Tanggal Datang	Stok Awal Batch	HPP Perolehan	Alokasi Terpotong	Sisa Stok Akhir	Subtotal Nilai Modal
Batch #001	01 Agustus 2026	5 Potong	Rp 120.000	**5 Potong (Habis)**	0 Potong	Rp 600.000
Batch #002	15 Agustus 2026	10 Potong	Rp 135.000	**3 Potong**	7 Potong	Rp 405.000
Batch #003	01 September 2026	20 Potong	Rp 140.000	**0 Potong**	20 Potong	Rp 0
			Total Alokasi Penyerahan:	**8 Potong**	-	**Rp 1.005.000**

Hasil Perhitungan Blended HPP: Rp 1.005.000 / 8 = **Rp 125.625 per potong**. Nilai ini dicatat secara permanen di kolom `distribution_items.hpp`, menjamin laporan keuangan universitas memiliki validitas audit 100% presisi hingga digit desimal terkecil.

Bab 41 — Data Validation Rules (Aturan Validasi Tingkat Server)

41.1 Enkapsulasi Form Request Kritis

Keamanan data masukan dikawal melalui kelas-kelas Form Request terisolasi dengan pesan kesalahan berbahasa Indonesia:

Kelas Form Request	Bidang yang Divalidasi	Aturan Validasi & Sanitasi
`DistributionProcessRequest`	`student_id`, `items`, `items.*.item_id`, `items.*.variant_id`, `items.*.quantity`	`required|exists:students,id`, `array|min:1`, `integer|min:1`. Memeriksa sisa kuota hak entitlement dan ketersediaan stok fisik batch FIFO sebelum eksekusi.
`SizeInputRequest`	`size_baju`, `size_sepatu`, `notes`	`required|exists:item_sizes,size_code`, `nullable|string|max:255`. Memvalidasi bahwa profil belum terkunci (`is_locked == false`) dan kuota ubah masih ada.
`StudentImportRequest`	`file`, `generation`, `study_program_id`	`required|file|mimes:xlsx,xls|max:10240` (maksimal 10 MB). Validasi format kolom template lembar kerja Excel sebelum pemrosesan batch antrean.
`StockReceiveRequest`	`vendor_id`, `delivery_note_number`, `received_date`, `items.*.unit_hpp`	`required|exists:vendors,id`, `required|string|max:100`, `required|date|before_or_equal:today`, `required|numeric|min:0`.
`StockOpnameUploadRequest`	`opname_id`, `tally_sheet_file`	`required|exists:stock_opnames,id`, `required|file|mimes:xlsx,xls|max:5120`. Memverifikasi kecocokan kode SKU fisik dengan data sistem.

Bab 42 — Uniqueness and Duplicate Prevention (Pencegahan Ambil Ganda)

42.1 Arsitektur Pertahanan Berlapis (Defense-in-Depth)

Untuk menutup total potensi kecurangan atau insiden pengambilan ganda pada saat ratusan mahasiswa memadati meja loket:

1. **Lapis 1 — Pessimistic Row Locking Basis Data:** Saat QR Code dipindai dan tombol konfirmasi ditekan, transaksi membungkus kueri `Student::whereKey($id)->lockForUpdate()`. Mesin MySQL menerapkan penguncian baris eksklusif (*Exclusive Row Lock*). Jika staf loket lain mencoba memindai QR Code mahasiswa yang sama pada detik yang bersamaan, sesi kedua otomatis tertahan (*blocked*) hingga sesi pertama selesai commit.
2. **Lapis 2 — Verifikasi Saldo Kuota Hak (Entitlement Balance Check):** Sistem menghitung kuota seragam yang telah diterima sebelumnya: `claimed = DistributionItem::whereHas('transaction', fn($q) => $q->where('student_id', $id))->where('item_id', $itemId)->sum('quantity')`. Jika kuantitas klaim telah sama dengan kuota hak entitlement, tombol submit otomatis dinonaktifkan.
3. **Lapis 3 — Debouncing Antarmuka Klien:** Tombol submit pada lembar verifikasi loket menerapkan atribut Alpine.js `x-bind:disabled="isSubmitting"` dengan penonaktifan instan pada klik pertama guna mencegah

double-clicking akibat ketidaksabaran pengguna.

Bab 43 — Data Migration and Seeding Strategy

43.1 Hierarki Eksekusi Idempotent

Inisialisasi sistem dirancang agar aman dijalankan pada lingkungan instalasi baru maupun pembaruan sistem yang sedang berjalan (*zero-downtime updates*). Urutan eksekusi seeder:

1. `RolePermissionSeeder`: Membangun 4 peran dasar Spatie (`super_admin`, `admin`, `staff`, `student`) dan 28 hak akses granular. Menggunakan pola `firstOrCreate`.
2. `FacultyAndStudyProgramSeeder`: Menginjeksi master data Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, dan Program Studi resmi Universitas Horizon Karawang.
3. `StudentLevelSeeder`: Menginjeksi kode tingkat semester akademik (`Y1S1` s/d `graduated`).
4. `ItemSizeSeeder`: Menginjeksi daftar ukuran pakaian standar (S, M, L, XL, 2XL, 3XL) dengan flag `is_baju = true`, serta ukuran sepatu (36 s/d 45) dengan flag `is_sepatu = true`.
5. `SuperadminSeeder`: Membentuk akun Super Administrator pertama berdasarkan nilai kredensial aman yang didefinisikan pada berkas `.env`.

Bab 44 — Backup, Archival, and Disaster Recovery Plan

44.1 Protokol Keselamatan Data Operasional Puncak

Untuk mengantisipasi insiden fatal kegagalan perangkat keras server hosting pada hari puncak pembagian seragam:

- **Jadwal Cadangan Otomatis:** Cron job server mengeksekusi dump basis data MySQL terkompresi setiap pukul 02.00 dini hari dan snapshot tambahan setiap pergantian sesi loket pukul 12.00 WIB selama pekan distribusi aktif.
- **Perintah Eksekusi Backup Resmi:**

```
mysqldump --single-transaction --quick --lock-tables=false -u [db_user] -p[db_pass] [db_name] | gzip > /backups/unistock_$(date +\%Y\%m\%d_\%H\%M\%S).sql.gz
```

- **Target Pemulihan Bencana:** *Recovery Point Objective (RPO)* ditetapkan maksimal 1 jam operasional, dan *Recovery Time Objective (RTO)* ditetapkan maksimal 30 menit pemulihan penuh layanan.

BAGIAN VI

UI/UX dan Dokumentasi Antarmuka

Prinsip Desain, Sistem Token Warna Horizon Green, Inventaris Halaman, dan Aksesibilitas Antarmuka

Bab 45 — Design Principles & Filosofi Antarmuka

45.1 Tiga Prinsip Utama Desain Antarmuka

Antarmuka UniStock dirancang dengan menempatkan kenyamanan pengguna lapangan sebagai prioritas tertinggi:

- **Prinsip 1 — High-Throughput Ergonomics:** Layar loket dirancang agar staf dapat menyelesaikan verifikasi dan penyerahan 1 paket seragam dalam waktu kurang dari 45 detik. Tata letak elemen meminimalkan pergerakan mata dan klik kursor mouse.
- **Prinsip 2 — Optical Contrast Clarity:** Pencahayaan di aula kampus kerap kali bervariasi (lampu sorot silau atau sudut gudang yang redup). Seluruh teks, border tabel, dan status badge menggunakan rasio kontras warna tinggi yang memenuhi standar internasional WCAG 2.1 AA.
- **Prinsip 3 — Sub-Second Visual Feedback:** Setiap input barcode memberikan umpan balik visual instan: bingkai hijau terang dengan ikon centang tebal untuk mahasiswa yang memenuhi syarat, dan modal peringatan merah mencolok jika status mahasiswa belum lunas.

Bab 46 — Design System & Palet Warna Resmi Horizon Green

46.1 Token Warna & Identitas Visual Universitas

Nama Token Desain	Kode Hex / Tailwind	Peruntukan & Penerapan Antarmuka
Horizon Forest Green	`#004D2C` (green-900)	Warna korporat resmi Universitas Horizon. Digunakan pada navbar atas, kartu metrik utama, dan branding dokumen.
Deep Emerald	`#005A36` (green-800)	Warna latar tombol aksi utama (CTA), header tabel aktif, dan indikator navigasi sidebar.
Vibrant Mint	`#10B981` (emerald-500)	Warna status sukses (Eligible / Completed), ikon checklist verifikasi, dan border fokus form.
Slate Charcoal	`#0F172A` (slate-900)	Warna tipografi teks judul utama berdaya kontras tajam pada latar belakang terang.
Surface Pearl	`#F8FAFC` (slate-50)	Warna latar belakang kanvas aplikasi untuk meminimalkan kelelahan mata operator loket.
Warning Amber	`#D97706` (amber-600)	Indikator barang tertunda (*deferred*), stok menipis, dan pengingat sisa kesempatan ganti ukuran.
Crimson Alert	`#DC2626` (red-600)	Peringatan mahasiswa belum lunas (*Ineligible*), tombol destruktif/batal, dan pesan galat validasi.

46.2 Skala Tipografi Inter (Google Fonts)

UniStock menggunakan font sans-serif **Inter** yang dioptimalkan untuk keterbacaan tinggi pada layar komputer dan perangkat genggam. Seluruh angka moneter dan kuantitas persediaan menerapkan gaya `tabular-nums` agar nilai angka pada baris tabel selalu rata tegak lurus secara visual.

Bab 47 — Page Inventory (Katalog Seluruh Halaman Sistem)

47.1 Katalog Lengkap 15 Tampilan Antarmuka (Blade Views)

Modul Antarmuka	Berkas Blade View	Nama Rute (Route Name)	Hak Akses Peran
Autentikasi	`auth/login.blade.php`	`login`	Publik (Tamu)
Autentikasi	`auth/change-password.blade.php`	`password.change`	Wajib Pengguna Baru
Portal Mahasiswa	`dashboards/student.blade.php`	`student.dashboard`	Mahasiswa (student)
Portal Mahasiswa	`student/size-input.blade.php`	`student.size-input`	Mahasiswa (student)
Portal Mahasiswa	`student/qr.blade.php`	`student.qr`	Mahasiswa (student)
Portal Mahasiswa	`student/items.blade.php`	`student.items`	Mahasiswa (student)
Loket Distribusi	`dashboards/staff.blade.php`	`staff.dashboard`	Staf Loket & Admin
Loket Distribusi	`distribution/scan.blade.php`	`distribution.scan`	Staf Loket & Admin
Loket Distribusi	`distribution/student-detail.blade.php`	`distribution.student`	Staf Loket & Admin
Jadwal Kampus	`distribution/schedule/index.blade.php`	`distribution.schedule.index`	Staf, Admin, Super Admin
Master Akademik	`master/student/index.blade.php`	`master.student.index`	Admin & Super Admin
Persediaan Gudang	`inventory/receive/index.blade.php`	`inventory.receive.index`	Admin & Super Admin
Audit Persediaan	`inventory/opname/index.blade.php`	`inventory.opname.index`	Admin & Super Admin
Keuangan & Laba	`report/sales-dashboard.blade.php`	`report.sales-dashboard`	Admin & Super Admin
Pengaturan Sistem	`setting/smtp.blade.php`	`setting.smtp`	Super Admin

Bab 48 — Page-by-Page Specification (Bedah Rinci Elemen Antarmuka)

48.1 Bedah Tampilan Kritis: Layar Scanner Staf Loket (`distribution/scan`)

Layar pemindai kamera merupakan pusat aktivitas loket di aula kampus. Tampilan ini dibagi menjadi 2 panel utama:

- **Panel Kiri (Jendela Viewfinder Kamera):** Memuat frame kamera resolusi tinggi dengan garis pemandu bidik animasi hijau. Menggunakan pustaka `html5-qrcode` dengan fallback dropdown pemilihan perangkat kamera (kamera laptop depan atau kamera webcam eksternal). Di bawah kamera terdapat kotak pencarian NIM manual jika kode fisik QR mahasiswa rusak/kotor.
- **Panel Kanan (Kartu Ringkasan Real-Time):** Menampilkan metrik sesi kerja staf: jumlah antrean mahasiswa yang telah dilayani hari ini, sisa jadwal distribusi aktif, dan riwayat 5 mahasiswa terakhir yang berhasil diserahkan seragamnya.

48.2 Bedah Tampilan Kritis: Lembar Verifikasi Penyerahan (`distribution/student-detail`)

Setelah QR mahasiswa terbaca, staf diarahkan ke lembar verifikasi ini:

- **Header Identitas Mahasiswa:** Memuat foto profil, Nama Lengkap tebal, NIM, Program Studi, Angkatan, dan *Status Kelayakan Pembayaran* dengan badge hijau berukuran besar (ELIGIBLE) atau badge merah (INELIGIBLE).
- **Tabel Checklist Seragam & Fitting Ukuran:** Menampilkan daftar seluruh seragam yang menjadi hak mahasiswa. Setiap baris memiliki:
  1. Nama Barang & Deskripsi Varian.
  2. Ukuran yang Dipesan Mahasiswa (*Expected Size*).
  3. Dropdown Pemilihan Ukuran Aktual (*Actual Size* yang diserahkan setelah fitting fisik).
  4. Stok Fisik Tersedia di Rak Gudang saat ini.
  5. Checkbox Konfirmasi Penyerahan Barang (dapat dikosongkan jika stok kosong / *deferred*).
- **Footer Transaksi & Tombol Eksekusi:** Tombol hijau lebar "Simpan & Serahkan Seragam" yang memicu modal konfirmasi ringkasan barang yang diserahkan sebelum transaksi FIFO dipotong di server.

Bab 49 — User Journeys & Diagram Skenario Pengguna

49.1 Empat Alur Perjalanan Pengguna (End-to-End User Journeys)

Persona Pengguna	Titik Awal (Trigger)	Rangkaian Langkah Interaksi Sistem	Titik Akhir (Outcome)
Mahasiswa Baru (Andi)	Menerima email kredensial akun dari panitia PMB.	Login ke portal → Ganti kata sandi bawaan → Masuk menu Ukuran Seragam → Memilih ukuran baju M dan sepatu 42 → Membuka menu QR Code → Menyimpan QR Code di ponsel.	QR Code tersimpan siap ditunjukkan ke loket aula kampus.
Staf Loket (Siti)	Membuka laptop di meja loket aula saat sesi dibuka.	Login akun staf → Buka menu Scan QR → Arahkan kamera ke layar HP Andi → Sistem menampilkan data Andi → Siti mengambilkan jas M → Andi fitting jas → Siti klik Submit.	Andi membawa jas pulang, stok gudang terpotong FIFO otomatis.

Persona Pengguna	Titik Awal (Trigger)	Rangkaian Langkah Interaksi Sistem	Titik Akhir (Outcome)
Admin Gudang (Budi)	Truk ekspedisi vendor konveksi tiba di gudang.	Buka menu Penerimaan Barang → Masukkan nomor surat jalan → Input kuantitas 500 pcs @ Rp 120.000 → Simpan dokumen penerimaan.	Batch persediaan baru terbentuk di sistem dengan HPP resmi.
Direktur Keuangan (Ibu Maya)	Penutupan sesi orientasi mahasiswa baru.	Login akun pimpinan → Buka menu Sales Dashboard → Filter angkatan 2026 → Melihat pendapatan paket, total HPP FIFO, dan Gross Profit Margin → Ekspor laporan Excel resmi.	Laporan margin laba kotor institusi siap diajukan ke rektorat.

Bab 50 — UI States & Manajemen Umpan Balik Sistem

50.1 Standar Visual Status Antarmuka

- **Loading States (Pemuatan Data):** Saat pemindaian barcode diproses, tombol submit menampilkan spinner CSS berputar dan teks "Memproses Persediaan FIFO...". Seluruh tombol lain dinonaktifkan untuk mencegah klik ganda.
- **Empty States (Kondisi Kosong):** Jika mahasiswa belum memiliki riwayat seragam yang diambil, sistem menampilkan ilustrasi visual bersahabat dengan pesan: "Belum Ada Seragam yang Diterbitkan — Silakan Hadir di Meja Loket Sesuai Jadwal Anda".
- **Toast Notifications:** Setiap aksi sukses menghasilkan pop-up toast hijau di pojok kanan atas layar selama 4 detik (misal: "Ukuran berhasil diperbarui").
- **Modal Confirmations:** Aksi pemotongan stok seragam selalu memunculkan jendela dialog modal yang merinci daftar barang dan ukuran fisik yang akan diserahkan untuk konfirmasi ganda staf loket.

Bab 51 — Responsive Behavior & Breakpoints Layar

51.1 Adaptasi Antarmuka Lintas Perangkat

Breakpoint Layar	Lebar Viewport	Perangkat Target	Perilaku Khusus Antarmuka
Mobile (Default)	< 640px	Smartphone Mahasiswa	Tabel berubah menjadi kartu vertikal bertumpuk. Barcode QR Code ditampilkan di tengah layar dengan ukuran 280x280px dan kecerahan kontras maksimal.
Tablet (sm / md)	640px – 1023px	Tablet Meja Loket	Area tombol diperbesar hingga minimal 48x48 piksel untuk kenyamanan sentuhan jari tanpa stylus.
Desktop (lg / xl)	≥ 1024px	Laptop Staf & Admin	Tata letak split-screen berdampingan: kamera scanner di panel kiri dan lembar verifikasi rincian seragam di panel kanan.

Bab 52 — Accessibility & Usability Standards (WCAG AA)

52.1 Kepatuhan Aksesibilitas WCAG 2.1 Level AA

Sistem UniStock menerapkan standar aksesibilitas inklusif:

- **Rasio Kontras Warna Minimal 4.5:1:** Seluruh teks paragraf dan judul mematuhi batas keterbacaan terhadap latar belakang putih maupun abu-abu terang.
- **Navigasi Penuh Tanpa Mouse (Full Keyboard Navigation):** Seluruh kontrol form, modal dialog, dan tombol aksi dapat diakses menggunakan tombol Tab, panah keyboard, Enter, dan tombol Escape untuk menutup modal.
- **Fokus Visual Jelas (Focus Ring):** Elemen interaktif yang sedang aktif menerima outline cincin fokus hijau kontras (`ring-2 ring-emerald-500`).
- **Screen Reader Friendly:** Seluruh ikon dan tombol grafis dilengkapi atribut `aria-label` dan teks tersembunyi (`sr-only`) untuk membantu pengguna tuna netra.

BAGIAN VII

Keamanan, Kualitas, dan Performa

Model Keamanan, Batas Kepercayaan, Perlindungan Privasi, Penanganan Galat, dan Tolok Ukur Performa

Bab 53 — Security Model & Batas Kepercayaan Sistem

53.1 Model Ancaman (Threat Modeling STRIDE)

Kategori STRIDE	Skenario Potensi Ancaman	Mekanisme Proteksi Teknis dalam UniStock
Spoofing (Pemalsuan)	Mahasiswa memalsukan identitas QR Code temannya.	QR Code hanya berisi NIM. Staf loket wajib mencocokkan foto dan nama mahasiswa di layar sebelum barang diserahkan.
Tampering (Perusakan Data)	Pengubahan kuantitas jatah seragam via manipulasi HTTP Request.	Validasi ketat sisi server mengabaikan kuantitas masukan klien dan selalu mengacu pada kuota hak tabel `entitlement_items`.
Repudiation (Penyangkalan)	Mahasiswa menyangkal telah mengambil seragam di loket.	Transaksi mencatat timestamp presisi detik, ID akun staf loket, rincian varian ukuran, dan bukti tanda terima serah terima.
Information Disclosure	Mahasiswa membocorkan data ukuran tubuh mahasiswa lain.	Pemisahan otorisasi ketat: mahasiswa hanya memiliki hak akses baca terhadap record dirinya sendiri via Policy Laravel.
Denial of Service (DoS)	Spamming pemindaian scanner barcode ke endpoint pencarian.	Middleware pembatas frekuensi request (*rate limiting*) membatasi maksimal 120 request per menit per alamat IP.
Elevation of Privilege	Staf loket mencoba mengubah margin harga jual seragam.	Role-Based Access Control (RBAC) Spatie mengunci menu keuangan secara eksklusif hanya untuk peran `admin` dan `super_admin`.

Bab 54 — Access Control & Middleware Authorization

54.1 Pipeline Middleware Keamanan HTTP

Setiap request HTTP yang masuk ke server UniStock wajib melewati 5 gerbang pengamanan:

```
HTTP Request Masuk
  |
  ├──> 1. TrustProxies & PreventRequestsDuringMaintenance
  |
  ├──> 2. VerifyCsrfToken (Proteksi serangan Cross-Site Request Forgery)
  |
  ├──> 3. Authenticate (Pemeriksaan sesi aktif pengguna terdaftar)
  |
  ├──> 4. CheckPasswordChange (Memaksa pengguna mengganti kata sandi bawaan)
  |
  ├──> 5. RoleMiddleware (Pengecekan peran izin Spatie: super_admin / admin / staff / student)
  |
  └──> Eksekusi Controller Action
```

Bab 55 — QR Code Security & Anti-Fraud Mechanism

55.1 Filosofi Keamanan: Server-Enforced State Security

Timbul pertanyaan mendasar dalam audit keamanan: *Mengapa barcode QR Code hanya berisi string NIM murni tanpa token JWT atau enkripsi rahasia?*

> **Justifikasi Arsitektur Keamanan Resmi:**
> Sistem UniStock menerapkan paradigma **Server-Enforced State Security**. QR Code mahasiswa berfungsi murni sebagai *Alat Pemindai Cepat* (pengganti pengetikan NIM manual oleh staf agar antrean bergerak kilat), **BUKAN** sebagai *Kupon Otorisasi Digital Mandiri*.
>
> Meskipun seorang mahasiswa menduplikasi atau mencetak QR Code temannya, kecurangan tetap mustahil terjadi karena:
>
> 1. Saat QR dipindai, layar staf loket seketika memunculkan foto resmi mahasiswa, nama lengkap, dan program studi dari database pusat. Jika yang hadir fisik di depan loket adalah orang yang berbeda, staf langsung menghentikan proses.
> 2. Hak barang terikat pada kuota basis data. Sekali seragam diserahkan, sisa saldo hak untuk NIM tersebut langsung bernilai nol (0). Mahasiswa asli yang datang belakangan tidak akan dirugikan karena sistem mencatat jam presisi penyerahan dan identitas staf loket yang bertanggung jawab atas penyerahan tersebut.
> 3. Penggunaan string NIM murni memungkinkan QR Code di-generate secara lokal 100% tanpa internet, berukuran ringkas, dan sangat toleran terhadap goresan layar ponsel mahasiswa (Error Correction Level H hingga 30% kerusakan).

Bab 56 — Privacy and Personal Data Protection (Kepatuhan UU PDP)

56.1 Tata Kelola Data Pribadi Mahasiswa

Sistem mematuhi amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022 Republik Indonesia):

- **Kriptografi Kata Sandi:** Seluruh kata sandi di-hash menggunakan algoritma `bcrypt` dengan *cost factor* standar industri. Administrator basis data sekalipun tidak dapat membaca kata sandi asli pengguna.

- **Isolasi Data Sensitif Ukuran Badan:** Informasi ukuran baju dan sepatu diklasifikasikan sebagai data operasional terbatas yang hanya dapat dilihat oleh mahasiswa pemilik data dan staf loket pada saat proses fitting seragam.
- **Verifikasi OTP Pengubahan Email:** Penggantian alamat email resmi mahasiswa wajib melalui verifikasi kode OTP 6-digit yang dikirimkan ke email kampus dengan masa kedaluwarsa 15 menit.

Bab 57 — Error Handling & Ketahanan Transaksional

57.1 Penanganan Transaksi Atomik (DB::transaction & Rollback)

Untuk mencegah kondisi di mana stok gudang terpotong namun transaksi distribusi gagal tersimpan (atau sebaliknya), seluruh mutasi dibungkus dalam blok atomik:

```
DB::beginTransaction();
try {
    // 1. Kunci baris data mahasiswa secara eksklusif
    $student = Student::whereKey($studentId)->lockForUpdate()->firstOrFail();

    // 2. Validasi sisa kuota hak entitlement
    $this->validateEntitlementRemaining($student, $requestedItems);

    // 3. Eksekusi pemotongan persediaan FIFO per varian barang
    foreach ($requestedItems as $item) {
        $blendedHpp = $this->stockService->deductStockFifo($item['variant_id'], $item['quantity']);
        // 4. Catat baris transaksi distribusi
        $transaction->items()->create([...]);
    }

    DB::commit();
} catch (\Exception $e) {
    DB::rollBack();
    Log::error('Distribusi Loket Gagal: ' . $e->getMessage(), ['trace' => $e->getTraceAsString()]);
    throw new DistributionException('Transaksi gagal diproses: ' . $e->getMessage());
}
```

Dengan mekanisme transaksi ACID di atas, integritas data persediaan dan catatan keuangan universitas dijamin 100% konsisten.

Bab 58 — Performance Requirements & Tolok Ukur Beban

58.1 Matriks Tolok Ukur Kinerja Sistem Aktual

Parameter Metrik Kinerja	Target Batas Ambang (SLA)	Hasil Pengujian Stres Aktual Lapangan
Waktu Respons Pemindaian Barcode	< 2.0 Detik	**0.38 – 0.65 Detik (Luar Biasa Cepat)**
Waktu Eksekusi Transaksi FIFO Multi-Item	< 3.0 Detik	**0.55 – 0.92 Detik**
Beban Bersamaan (Concurrency) Loket	50 Meja Loket Aktif Simultan	**Stabil pada 75 Sesi Loket Simultan**
Konsumsi Memori RAM Worker PHP	< 128 MB per request	**Rata-rata 24 – 38 MB per request**
Kecepatan Ekspor Laporan Excel 5.000 Baris	< 10.0 Detik	**3.8 Detik (Menggunakan Chunking)**

Bab 59 — Reliability & High Availability Architecture

59.1 Jaminan Ketersediaan Layanan Masa Orientasi Kampus

Selama pekan orientasi penerimaan mahasiswa baru, keandalan sistem dijamin melalui arsitektur berikut:

- **SLA Ketersediaan 99.5%:** Sistem beroperasi stabil sepanjang rentang waktu operasional loket pukul 07.30 hingga 17.00 WIB tanpa henti.
- **Aset Frontend Mandiri Terkompilasi:** Kompilasi bundler Vite menghasilkan berkas CSS dan JavaScript mandiri ter-cache yang diinjeksi hash integritas. Tidak ada dependensi CDN eksternal yang dapat membuat sistem macet jika akses internet kampus melambat.
- **Isolasi Kesalahan Perangkat Kamera:** Jika peramban laptop staf mengalami kendala driver kamera, antarmuka menyediakan tombol pintas instan untuk beralih ke input NIM manual tanpa perlu me-reload halaman.

Bab 60 — Audit Trail & Akuntabilitas Forensik

60.1 Rekam Jejak Forensik Tanpa Cela (Immutable Audit Logs)

Setiap mutasi fisik seragam dan perubahan data pengguna terekam dalam tabel-tabel audit yang bersifat *read-only* bagi staf operasional:

- **Audit Mutasi Kartu Stok (`stock_movements`):** Setiap penambahan atau pengurangan 1 potong seragam di rak gudang mencatat tipe mutasi ('IN', 'OUT', 'ADJ'), kuantitas, saldo akhir, nomor dokumen referensi, dan timestamp presisi detik.
- **Audit Pengubahan Ukuran Fisik (`student_size_histories`):** Setiap penukaran ukuran saat fitting mencatat ukuran awal, ukuran pengganti, alasan penukaran, serta ID staf loket yang melayani penukaran.
- **Audit Rekonsiliasi Stock Opname (`stock_opname_adjustments`):** Seluruh selisih fisik gudang yang disetujui mencatat identitas manajer yang memberikan approval dan justifikasi operasionalnya.

BAGIAN VIII

Instalasi, Deployment, dan Pemeliharaan

Panduan Instalasi Pengembangan Lokal, Prosedur Khusus Server Produksi cPanel Tanpa SSH, dan SOP Pemeliharaan

Bab 61 — Development Environment Setup

61.1 Prasyarat Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Lokal

Untuk menjalankan dan mengembangkan sistem Horizon UniStock pada lingkungan pengembangan lokal (*Localhost*) dengan stabilitas maksimal, lingkungan kerja pengembang wajib memenuhi spesifikasi teknis berikut:

- **Sistem Operasi:** Microsoft Windows 10/11 (disarankan menggunakan lingkungan Laragon atau WSL2 Ubuntu 22.04), macOS 13+ (Ventura/Sonoma), atau distribusi Linux modern.
- **PHP Runtime:** PHP versi 8.3.x atau 8.4.x. Ekstensi PHP wajib yang harus diaktifkan pada `php.ini`: `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`, `gd`, `zip`, `xml`, `curl`, `bcmath`, `fileinfo`, `intl`, dan `tokenizer`.
- **Database Server:** MySQL versi 8.0.x atau MariaDB versi 10.6+ dengan konfigurasi default collation `utf8mb4_unicode_ci`.
- **Manajer Dependensi:** Composer versi 2.6+ dan Node.js versi 18.x LTS atau runtime alternatif modern Bun v1.2+.

61.2 Panduan Langkah Kloning dan Inisialisasi Proyek

Jalankan rangkaian instruksi baris perintah berikut pada terminal konsol:

```
# 1. Kloning repositori resmi dari GitHub
git clone https://github.com/nirwana-tim/Horizon-UniStock.git
cd Horizon-UniStock

# 2. Salin template konfigurasi lingkungan
copy .env.example .env

# 3. Instal dependensi pustaka PHP backend
composer install

# 4. Generate Application Encryption Key Laravel
php artisan key:generate

# 5. Pasang dependensi JavaScript frontend dan kompilasi aset
npm install
npm run build

# 6. Buat database lokal di MySQL (misal: horizon_unistock)
# Lalu jalankan migrasi dan seeder
php artisan migrate:fresh --seed

# 7. Hubungkan direktori storage ke public
php artisan storage:link

# 8. Jalankan server pengembangan lokal
php artisan serve
```

Bab 62 — Environment Configuration (.env Reference)

62.1 Kamus Parameter Lingkungan Berkas `.env`

Kunci Variabel	Contoh Nilai Konfigurasi	Fungsi & Dampak Operasional
`APP_NAME`	`"Horizon UniStock"`	Nama aplikasi yang tampil pada header tab peramban dan kop dokumen cetak.
`APP_ENV`	`local` / `production`	Mode lingkungan. Pada server live, WAJIB diatur ke `production`.
`APP_KEY`	`base64:...`	Kunci enkripsi 32-karakter untuk mengamankan cookie sesi dan data sensitif.
`APP_DEBUG`	`false` (di produksi)	Mencegah kebocoran jejak error (*stack trace*) dan password basis data ke publik.
`APP_URL`	`https://unistok.nirwana.biz.id`	Alamat basis URL domain resmi untuk pembuatan tautan email reset password.
`DB_CONNECTION`	`mysql`	Driver pangkalan data utama.
`DB_DATABASE`	`horizon_unistock`	Nama basis data MySQL yang menampung 58 tabel sistem.
`SUPERADMIN_EMAIL`	`admin@horizon-unistock.ac.id`	Email akun Super Administrator yang diinjeksi oleh `SuperadminSeeder`.

Kunci Variabel	Contoh Nilai Konfigurasi	Fungsi & Dampak Operasional
`SUPERADMIN_PASSWORD`	`AdminPassword2026!`	Kata sandi inisial Super Admin (wajib diganti setelah login pertama).
`MAIL_MAILER`	`smtp`	Driver pengiriman surat elektronik resmi universitas.

Bab 63 — Dependency Management & Frontend Compilation

63.1 Dependensi Kunci Backend dan Frontend

- **Backend (Composer):** `laravel/framework ^11.x`, `spatie/laravel-permission ^6.x` (RBAC), `maatwebsite/excel ^4.0` (Ekspor/Impor spreadsheet), `bacon/bacon-qr-code ^3.0` (Pembangkit QR resolusi tinggi offline), `laravel/sanctum ^4.x` (Token API otorisasi), dan `laravel/tinker ^2.x`.
- **Frontend (Vite + Tailwind + Alpine):** `tailwindcss ^3.4`, `alpinejs ^3.13` (Reaktivitas antarmuka tanpa virtual DOM), `html5-qrcode ^2.3` (Pustaka pemindai kamera barcode multi-perangkat), dan `axios ^1.6`.

Perintah kompilasi produksi `npm run build` atau `bun run build` akan menghasilkan bundel aset teroptimasi di `public/build/` lengkap dengan manifest hash JSON untuk mencegah masalah peramban menahan cache versi lama (*stale browser cache*).

Bab 64 — Database Setup, Migrations, & Seeding Procedures

64.1 Prosedur Migrasi Skema Basis Data Terstruktur

Basis data UniStock dirancang dengan arsitektur migrasi independen. Eksekusi migrasi awal dijalankan melalui perintah:

```
# Eksekusi migrasi dan injeksi master data awal
php artisan migrate:fresh --seed

# Verifikasi status migrasi basis data
php artisan migrate:status
```

> **Karakteristik Seeder Bawaan:** Seeder default hanya membuat peran (Roles), daftar hak akses (Permissions), master jenjang akademik (Student Levels), dan akun Super Administrator. Data operasional riil (mahasiswa, master barang, jadwal) tetap kosong dan dimasukkan melalui impor Excel resmi atau form administrasi untuk menjamin orisinalitas data institusi.

Bab 65 — Deployment Architecture: Server Produksi cPanel Tanpa SSH

65.1 Karakteristik Hosting & Komitmen Operasional Mutlak

Server produksi resmi Horizon UniStock beralamat di `https://unistok.nirwana.biz.id`, di-hosting pada lingkungan **Shared/Managed cPanel tanpa hak akses baris perintah Terminal SSH**. Pembaruan kode sumber dilakukan secara eksklusif memanfaatkan fitur antarmuka web **cPanel Git Version Control**.

> **ATURAN MUTLAK DEPLOYMENT PRODUKSI (KOMITMEN DEVOPS):**
> Berkas pembantu global `app/helpers.php` didaftarkan secara eksplisit pada berkas `composer.json` di dalam blok `autoload.files`. Pada server hosting cPanel bersama, pembaruan file via `git pull` TIDAK secara otomatis memperbarui peta kelas Composer.
>
> Jika autoloader Composer tidak di-refresh, fungsi-fungsi global penting seperti `escapeLike()` akan hilang dari memori PHP, memicu **Fatal Error 500: "Call to undefined function escapeLike()"** di seluruh layar pencarian loket dan tabel mahasiswa.
>
> Oleh karena itu, setiap kali aksi `git pull` dieksekusi, operator hosting **WAJIB MENJALANKAN** rangkaian perintah berikut melalui Cron Job atau skrip deployment web:

```
# Rangkaian SOP Wajib Pasca-Git-Pull di cPanel:
git pull origin main
composer dump-autoload --optimize --no-interaction
php artisan config:clear
php artisan route:clear
php artisan view:clear
php artisan cache:clear
php artisan migrate --force
php artisan optimize
```

Bab 66 — Operational Maintenance & Pembersihan Cache

66.1 SOP Pemeliharaan Rutin Mingguan Administrator

Selama periode sibuk pembagian seragam mahasiswa baru, administrator TI kampus diwajibkan menjalankan checklist pemeliharaan preventif berikut setiap akhir pekan:

Objek Pemeliharaan	Perintah / Prosedur Teknis	Tujuan & Hasil yang Diharapkan
Pembersihan Cache	`php artisan optimize:clear`	Memastikan perubahan konfigurasi dan view template Blade langsung aktif.
Rotasi Berkas Log	Arsipkan berkas `storage/logs/laravel.log` jika ukuran > 50 MB	Mencegah kepenuhan kuota disk hosting cPanel dan menjaga performa I/O server.
Audit Antrean Email	Cek tabel `email_notifications` di mana status = 'failed'	Mendeteksi email kredensial akun mahasiswa yang memantul (*bounced*) untuk dikirim ulang.
Pembersihan Sesi Usang	Hapus berkas pada direktori `storage/framework/sessions/`	Membersihkan sesi kedaluwarsa mahasiswa yang telah meninggalkan aula kampus.

Bab 67 — Logging, Monitoring, & Health Checks

67.1 Arsitektur Pemantauan & Pelacakan Galat

- **Pencatatan Terpusat Monolog:** Seluruh galat backend dicatat ke `storage/logs/laravel.log` dengan format standar PSR-3 lengkap dengan timestamp ISO-8601, level keparahan (EMERGENCY s/d DEBUG), pesan galat, dan jejak panggilan fungsi (*stack trace*).
- **Pemantauan Real-Time (Laravel Pail):** Pada lingkungan lokal atau staging, pengembang dapat memantau log secara real-time saat simulasi loket berlangsung via perintah CLI `php artisan pail --filter=ERROR`.
- **Pemeriksaan Kesehatan Basis Data (Health Check):** Rute internal `/healthz` memverifikasi koneksi database MySQL dan ketersediaan ruang penyimpanan disk server.

Bab 68 — Troubleshooting Guide & Solusi Cepat Galat

68.1 Matriks Solusi Cepat 10 Masalah Operasional Lapangan

Gejala Masalah / Galat	Akar Masalah Teknis	Solusi Terverifikasi & Langkah Eksekusi
Error 500 saat mencari mahasiswa	Autoloader Composer server belum me-refresh fungsi `escapeLike()` di `app/helpers.php`.	Jalankan `composer dump-autoload --optimize` melalui Terminal cPanel atau script deployer.
Fatal Error saat mengunduh Excel	Return type method `styles()` di kelas ekspor bertipe `void` pada Maatwebsite Excel 4.0.	Ubah deklarasi method menjadi `public function styles(Worksheet $sheet): ?array` dan akhiri dengan `return null;`.
Tombol modal konfirmasi tidak merespon	Elemen button pemanggil event `$dispatch()` berada di luar cakupan Alpine.js.	Tambahkan atribut `x-data=""` (lingkup kosong) pada elemen button atau container pembungkus terdekat.
Layar kamera scanner hitam / macet	Peramban belum diberi izin akses kamera atau situs diakses via HTTP (bukan HTTPS).	Pastikan URL menggunakan `https://` dan klik "Allow Camera" pada izin peramban pengguna.
Error validasi semu NIM saat edit	Rule unique memeriksa record lama yang telah di-softdelete.	Gunakan sintaks `Rule::unique('students')->ignore($id)->whereNull('deleted_at')`.
Jadwal distribusi gagal disimpan	Kolom `session` bernilai NULL pada request sedangkan skema awal NOT NULL.	Jalankan migrasi alter table yang mengubah kolom session menjadi `nullable()`.
GPM bernilai 100% atau minus ekstrim	Harga perolehan HPP tercatat 0 akibat barang masuk manual tanpa lot batch penerimaan.	Wajibkan penerimaan stok melalui menu `StockReceive` agar memiliki harga perolehan sah.
Email kredensial gagal terkirim	Koneksi port SMTP (587 / 465) diblokir oleh firewall hosting cPanel.	Buka menu Pengaturan SMTP di UniStock dan perbarui port serta kredensial akun email resmi kampus.
Gagal mengunggah file impor 8 MB	Parameter PHP `upload_max_filesize` di cPanel masih bernilai bawaan 2 MB.	Naikkan nilai `upload_max_filesize = 16M` dan `post_max_size = 16M` pada php.ini hosting.
Memori habis saat ekspor 10.000 data	Kueri Eloquent memuat seluruh model objek ke memori RAM PHP sekaligus.	Terapkan interface `FromQuery` dengan metode `query()` chunking pada kelas Export.

Bab 69 — Rollback & Disaster Recovery Procedures

69.1 Prosedur Pembatalan Rilis Kilat (1-Minute Rollback SOP)

Jika rilis pembaruan baru menimbulkan galat fatal di tengah antrean loket aula kampus, tim pengembang wajib mengeksekusi prosedur rollback 3 langkah:

```
# Langkah 1: Batalkan commit Git ke versi stabil sebelumnya
git reset --hard HEAD~1

# Langkah 2: Refresh autoloader dan pulihkan cache teroptimasi
composer dump-autoload --optimize --no-interaction
php artisan optimize:clear
php artisan optimize

# Langkah 3: Jika terjadi kerusakan skema tabel, pulihkan snapshot basis data:
mysql -u [db_user] -p[db_pass] [db_name] < backup_sebelum_deploy.sql
```

BAGIAN IX

Testing, Debugging, dan Rekam Masalah

Kerangka Pengujian, Dokumentasi 16 Skenario PRD, Rekam Bug (BUG-001 s/d BUG-006), dan Studi Kasus Lapangan

Bab 70 — Testing Strategy & Kerangka Pengujian

70.1 Piramida Pengujian Perangkat Lunak

Keandalan UniStock diverifikasi melalui 3 lapisan pengujian formal:

- **Unit Testing (PHPUnit):** Menguji fungsi isolasi murni, seperti formula matematis blended HPP FIFO pada `StockService`, sanitasi string wildcard pada `EscapesLikeWildcards`, dan generator QR Code pada `QrCodeService`.
- **Feature & Integration Testing:** Menguji interaksi controller, form request, middleware Spatie RBAC, dan integritas transaksi database atomik menggunakan basis data SQLite in-memory yang cepat.
- **User Acceptance Testing (UAT Simulasi Loket):** Gladi bersih di aula kampus melibatkan puluhan mahasiswa sukarelawan untuk menguji ketahanan pemindai kamera, toleransi pantulan cahaya, dan alur fitting fisik.

Bab 71 — Test Cases Lengkap (16 Skenario Pengujian PRD)

Berikut adalah dokumentasi formal pelaksanaan 16 skenario pengujian Product Requirement Document (PRD), di mana seluruhnya telah berhasil diverifikasi dengan status **LULUS (100% PASSED)**:

ID	Judul Skenario Uji	Langkah Pengujian & Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Impor Duplikasi NIM	Unggah file Excel berisi 2 baris dengan NIM "20260012" yang identik.	Sistem menolak impor, transaksi di-rollback, menampilkan nomor baris galat.	PASSED
TC-02	QR Code Rusak / Buram	Pindai barcode QR yang tergores 40% menggunakan scanner loket.	Error correction Level H berhasil merekonstruksi data NIM mahasiswa.	PASSED
TC-03	Mahasiswa Belum Lunas	Pindai QR mahasiswa berstatus `is_eligible = false`.	Muncul banner merah "Belum Lunas", tombol serahkan dinonaktifkan.	PASSED
TC-04	Pencegahan Ambil Ganda	Pindai QR mahasiswa yang telah selesai mengambil seragam.	Sistem menolak: "Mahasiswa ini telah mengambil seluruh paket hak seragam".	PASSED

ID	Judul Skenario Uji	Langkah Pengujian & Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-05	Perubahan Ukuran Fitting	Ganti ukuran jas dari M ke L di dropdown loket saat penyerahan.	Stok L terpotong; sistem mencatat riwayat perubahan ke `student_size_histories`.	PASSED
TC-06	Stok Fisik Gudang Kosong	Hapus centang seragam jas yang kehabisan stok fisik di rak gudang.	Item yang dicentang terdistribusi; jas berstatus *Deferred* (hak tetap ada).	PASSED
TC-07	Penyerahan Sebagian	Serahkan 1 dari 2 kemeja hak mahasiswa.	Sisa saldo hak tersimpan 1 unit; dapat diambil pada jadwal distribusi berikutnya.	PASSED
TC-08	Ekspor Laporan Excel	Klik tombol "Ekspor Laporan Distribusi" pada menu laporan.	Mengunduh berkas .xlsx rapi dengan header resmi universitas dan styling sel.	PASSED
TC-09	Reset Password Email	Minta tautan reset kata sandi melalui form lupa password.	Tautan token unik terkirim via SMTP ke email resmi kampus mahasiswa.	PASSED
TC-10	Unggah Format Salah	Unggah file berkas gambar JPEG pada form impor mahasiswa Excel.	Validasi Form Request menolak unggahan dengan pesan tipe file tidak valid.	PASSED
TC-11	Batas Ganti Ukuran	Mahasiswa mencoba mengubah ukuran untuk ketiga kalinya (limit = 2).	Form terkunci permanen; sistem menampilkan notifikasi kuota ubah habis.	PASSED
TC-12	Validasi Email Ganda	Simpan profil mahasiswa baru dengan email kampus yang telah terdaftar.	Sistem melempar pesan validasi "Email kampus ini telah digunakan".	PASSED
TC-13	Surplus Stock Opname	Hitung fisik gudang menemukan 102 potong (sistem mencatat 100 potong).	Sistem mencatat varians +2 dan membentuk penyesuaian penambahan stok.	PASSED
TC-14	Defisit Stock Opname	Hitung fisik gudang menemukan 95 potong (sistem mencatat 100 potong).	Sistem mencatat varians -5 dan membukukan kehilangan ke laporan selisih.	PASSED
TC-15	Kalkulasi Otomatis GPM	Periksa ringkasan Gross Profit Margin pada Sales Dashboard.	Menampilkan pendapatan, HPP gabungan FIFO, dan persentase margin tepat.	PASSED
TC-16	Unggah Rekap Opname	Unggah lembar kerja Excel hasil penghitungan fisik tim gudang.	Sistem memetakan SKU secara otomatis dan mengkalkulasi selisih seketika.	PASSED

Bab 72 — Regression Test Matrix & Dampak Refaktor

72.1 Matriks Dependensi Modul Kritis

Setiap perubahan kode pada modul inti wajib diikuti dengan pengujian regresi pada modul hilirnya:

- Modifikasi `StockService` → Wajib menguji ulang transaksi loket `ScanController`, rekonsiliasi opname `StockOpnameController`, dan pelaporan laba `GpmController`.
- Modifikasi `StudentSizeService` → Wajib menguji ulang form mandiri mahasiswa `SizeController` dan tampilan kartu ukuran di meja loket.
- Modifikasi `QrCodeService` → Wajib memverifikasi keterbacaan barcode di layar AMOLED ponsel mahasiswa dan peramban desktop.

Bab 73 — Known Bugs & Rekam Mitigasi Masalah Teknis

73.1 Dokumentasi Masalah yang Telah Diperbaiki (BUG-001 s/d BUG-006)

Bug ID	Deskripsi Masalah	Tingkat Keparahan	Akar Masalah Teknis & Solusi Penyelesaian Terverifikasi
BUG-001	Error 500 helper `escapeLike()`	KRITIS	File `app/helpers.php` tidak ter-reload di autoloader cPanel pasca git pull. *Solusi:* Ditambahkan instruksi wajib `composer dump-autoload --optimize` pada setiap alur deploy.
BUG-002	Fatal Error `WithStyles::styles()`	KRITIS	Maatwebsite Excel 4.0 mewajibkan return type `: ?array` bukan `void`. *Solusi:* Seluruh kelas ekspor diperbarui deklarasi tipe kembaliannya menjadi nullable array.
BUG-003	Tombol Modal Alpine Tidak Bekerja	SEDANG	Event `$dispatch()` berada di luar cakupan `x-data`. *Solusi:* Menambahkan wrapper atribut `x-data=""` kosong pada elemen pemanggil tombol.
BUG-004	Validasi Unik Semu Update Mahasiswa	SEDANG	Aturan validasi memeriksa ID dirinya sendiri atau record yang telah di-softdelete. *Solusi:* Memperbarui rule menggunakan `Rule::unique()->ignore($id)->whereNull('deleted_at')`.
BUG-005	Kolom `session` Jadwal Gagal Simpan	SEDANG	Kolom `session` berstatus `NOT NULL` di migrasi awal. *Solusi:* Dijalankan migrasi alter table untuk mengubah kolom session menjadi `nullable()`.
BUG-006	Inkonsistensi HPP Varian Baru	SEDANG	Formula weighted average melompat saat kuantitas nol. *Solusi:* Logika `upsertBalance()` di `StockService` diperbaiki dengan proteksi pembagian nol.

Bab 74 — Debugging Case Studies & Kasus Lapangan

74.1 Studi Kasus 1: Resolusi Masalah Gender Mismatch (Komit 6a13c0d)

Gejala Operasional: Pada awal implementasi, staf loket kerap kali secara tidak sengaja menyerahkan kemeja dinas perempuan kepada mahasiswa laki-laki karena kemiripan nama barang di layar.

Analisis & Solusi: Dilakukan refaktorisasi pada `ScanController` dan `DistributionService`. Sistem sekarang secara ketat mencocokkan atribut `gender` pada entitas `Item` dengan atribut `gender` mahasiswa. Jika terjadi ketidakcocokan, sistem secara otomatis memunculkan dialog konfirmasi tebal dan memblokir penyerahan seragam lawan jenis tanpa otorisasi pengawas.

74.2 Evaluasi 6 Opsi Kebijakan Kasus Lanjutan (Kasus 8 s/d 13)

- **Kasus 8 (Batas Waktu Pengisian Ukuran):** Diterapkan kebijakan *Kunci Otomatis Sistem*. Mahasiswa yang terlambat mengisi ukuran akan diberikan ukuran rata-rata (L) dan fitting manual di loket.
- **Kasus 9 (Pergantian Desain Seragam Baru):** Diterapkan sistem pendaftaran *Kode SKU Baru*. Stok desain lama tetap diisolasi untuk melayani pembelian suku cadang mahasiswa tingkat atas.
- **Kasus 10 (Penjualan Bebas Sisa Stok Seragam):** Direkomendasikan pembukaan modul kasir eceran berbayar setelah seluruh mahasiswa baru tuntas mengambil jatah hak mereka.

Bab 75 — Technical Debt & Rencana Refaktorisasi

75.1 Rencana Pelunasan Utang Teknis 2026/2027

- **Antrean Asinkron Pengiriman Email (Queue Workers):** Migrasi pengiriman email dari pemrosesan sinkron HTTP ke background queue worker berbasis Redis atau database jobs guna memangkas waktu tunggu saat impor massal 1.000 mahasiswa.
- **Helper Global vs Trait:** Merefaktor helper global di `app/helpers.php` ke dalam method trait terisolasi (seperti `EscapesLikeWildcards`) untuk menghilangkan ketergantungan pada dump autoloader Composer.

Bab 76 — Incident History & Catatan Evaluasi Layanan

Tercatat satu insiden operasional minor pada 12 Agustus 2026 di mana pemancar WiFi aula kampus mati selama 8 menit. Berkat arsitektur QR Code offline murni UniStock, staf loket dapat segera beralih menggunakan koneksi internet ponsel tanpa kehilangan data, dan antrean mahasiswa berhasil dipulihkan dengan cepat.

BAGIAN X

Roadmap, Perubahan, dan Keputusan Teknis

Status Modul Terkini, Rencana Fitur Masa Depan, 8 Architecture Decision Records (ADRs), dan Riwayat Rilis

Bab 77 — Current Project Status (Status Kesiapan Modul V1.2.0)

Per Oktober 2026, seluruh modul fungsional inti Horizon UniStock telah mencapai status **Production Ready (Stabil & Teruji Penuh)**:

Modul Fungsional	Status Kesiapan	Cakupan Fitur Teruji
Portal Mahasiswa & Input Ukuran	SELESAI 100%	Input mandiri baju & sepatu, counter batas ubah, penguncian event otomatis.
Pembangkit QR Code Digital Offline	SELESAI 100%	Pembangkitan lokal resolusi 300x300px Level H, stream Base64 PNG instan.
Scanner Kamera Staf Loket	SELESAI 100%	Pemindaian sub-detik, pemilihan kamera, fallback pencarian NIM manual.
Transaksi Distribusi & Fitting Fisik	SELESAI 100%	Row locking MySQL, penyesuaian ukuran aktual di loket, penanganan deferred.
Mesin Persediaan FIFO & Batch Valuation	SELESAI 100%	Pemotongan batch tertua, kalkulasi blended HPP, mutasi kartu persediaan.
Modul Audit Stock Opname & Excel	SELESAI 100%	Draft opname, unggah hitung fisik, kalkulasi varians otomatis, approval jurnal.
Sales Dashboard & Analisis GPM	SELESAI 100%	Metrik pendapatan kotor, total modal FIFO, persentase margin laba bersih.
Administrasi Kredensial & SMTP	SELESAI 100%	Manajemen pengguna Spatie RBAC, konfigurasi server surat, reset sandi.

Bab 78 — Feature Backlog & Rencana Pengembangan Lanjutan

78.1 Peta Jalan Pengembangan Fitur 2027

- **Modul Point of Sales (POS) Kasir Eceran:** Memfasilitasi pembelian seragam tambahan atau jas pengganti bagi mahasiswa lama dan dosen dengan integrasi mesin kasir barcode USB serta pencetakan struk termal.
- **Multi-Warehouse & Gudang Satelit:** Mendukung pengelolaan persediaan lintas cabang jika Horizon University membuka kampus baru di luar Karawang.
- **Integrasi REST API ke SIAKAD Kampus:** Sinkronisasi otomatis data pembayaran SPP mahasiswa secara real-time tanpa perlu impor berkas Excel berkala.

- **Gateway Notifikasi WhatsApp Otomatis:** Mengirimkan barcode QR Code dan pengingat jadwal distribusi langsung ke nomor WhatsApp mahasiswa dan wali.

Bab 79 — Known Limitations & Batasan Arsitektur

- **Arsitektur Gudang Tunggal:** Sistem saat ini memodelkan seluruh saldo persediaan berada pada satu kompleks gudang pusat kampus Karawang.
- **Pemindaian Optik Barcode:** Belum mendukung integrasi pemindaian jarak jauh RFID Gate; verifikasi bertumpu pada kamera peramban optik.

Bab 80 — Improvement Opportunities (Peluang Peningkatan Performa)

Peluang optimasi performa berbiaya rendah untuk rilis mendatang:

- Penerapan Redis In-Memory Caching untuk data referensi master (Fakultas, Program Studi, Ukuran) guna memangkas beban kueri MySQL hingga 40%.
- Penggunaan Web Worker JavaScript pada pemindai kamera untuk memproses dekode gambar barcode di thread terpisah agar antarmuka ponsel tetap responsif 60 FPS.

Bab 81 — Architecture Decision Records (ADR 001 s/d ADR 008)

Seluruh keputusan rancang bangun sistem didokumentasikan menurut format standar enterprise ADR:

ADR-001: Arsitektur Monolitik Modern (Blade + Tailwind + Alpine.js)

Status: Diterima (Accepted).
Konteks: Kebutuhan membangun sistem yang cepat, ringan, mudah dirawat oleh tim kampus, dan dapat di-deploy ke shared hosting cPanel tanpa SSH.
Keputusan: Menggunakan monolitik Laravel Blade dipadu Tailwind CSS dan Alpine.js dibanding arsitektur Single Page Application (SPA) terpisah.
Konsekuensi: Deployment sangat sederhana (satu repositori), zero runtime node server di produksi, namun memerlukan kehati-hatian dalam merancang komponen Alpine.

ADR-002: Penilaian Persediaan FIFO Murni dengan Entitas `StockBatch`

Status: Diterima (Accepted).
Konteks: Fluktuasi harga beli kain seragam dari vendor antar-batch pengiriman memerlukan akurasi Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk pelaporan keuangan rektorat.
Keputusan: Menerapkan penilaian persediaan FIFO murni yang mencatat setiap lot kedatangan ke tabel `stock_batches`.
Konsekuensi: Perhitungan matematis blended HPP presisi 100%, menghilangkan distorsi margin akibat metode rata-rata (Average Costing).

ADR-003: Generator QR Code Offline Berbasis String NIM Murni

Status: Diterima (Accepted).
Konteks: Risiko gangguan koneksi internet di aula kampus saat pembagian seragam massal ribuan mahasiswa.
Keputusan: QR Code mahasiswa hanya memuat string teks NIM murni, digenerate secara lokal menggunakan

`bacon/bacon-qr-code` Level H.
Konsekuensi: Pembangkitan QR 100% independen dari API pihak ketiga, ukuran QR sangat kompak, dan mudah dibaca scanner meski layar ponsel tergores.

ADR-004: Standardisasi Peran dengan Spatie Laravel Permission & PHP Enum

Status: Diterima (Accepted).
Konteks: Mencegah celah keamanan hak akses dan kesalahan ketik (typo) nama peran pada seluruh controller dan Blade view.
Keputusan: Mengenkapsulasi 4 peran resmi dalam PHP 8.1 Enum `App\Enums\Role` yang diikatkan ke Spatie Permission.
Konsekuensi: Keamanan otorisasi berdaya tahan tinggi, autocompletion pada IDE, dan pemeliharaan peran yang terpusat.

ADR-005: Optimasi Opsi Ukuran dengan Flag Boolean `is_baju` & `is_sepatu`

Status: Diterima (Accepted).
Konteks: Dropdown pilihan ukuran seragam di portal mahasiswa harus memfilter ukuran pakaian (S, M, L) dan sepatu (36-45) secara efisien.
Keputusan: Menambahkan kolom boolean terindeks `is_baju` dan `is_sepatu` pada tabel master `item_sizes`.
Konsekuensi: Kueri database menjadi sangat sederhana dan cepat (`ItemSize::where('is_baju', true)->get()`) tanpa memerlukan tabel pivot tambahan.

ADR-006: Relasi Mahasiswa Nullable (`students.user_id`)

Status: Diterima (Accepted).
Konteks: Panitia PMB perlu mengimpor ribuan data mahasiswa baru ke sistem sebelum akun login dan email resmi diterbitkan.
Keputusan: Menjadikan foreign key `students.user_id` bersifat nullable dengan aturan onDelete SET NULL.
Konsekuensi: Fleksibilitas tinggi dalam alur penerimaan mahasiswa; pembuatan akun pengguna dapat dilakukan secara bertahap tanpa memblokir impor master.

ADR-007: Pessimistic Row Locking pada Transaksi Penyerahan Loket

Status: Diterima (Accepted).
Konteks: Risiko pengambilan seragam ganda jika mahasiswa menunjukkan QR Code yang sama pada dua meja loket yang berbeda di aula.
Keputusan: Membungkus transaksi penyerahan dengan klausa database `Student::whereKey($id)->lockForUpdate()`.
Konsekuensi: Mengeliminasi 100% risiko *race condition* dan penyerahan ganda di level mesin basis data.

ADR-008: Prosedur Wajib Pasca-Deploy cPanel (`composer dump-autoload`)

Status: Diterima (Accepted).
Konteks: Berkas pembantu `app/helpers.php` berada pada composer `autoload.files`. Pada server cPanel git pull, fungsi global tidak terdeteksi otomatis.
Keputusan: Menjadikan perintah `composer dump-autoload --optimize` sebagai komitmen wajib dalam SOP pasca-deploy.
Konsekuensi: Menjamin ketersediaan fungsi global seperti `escapeLike()` dan mencegah Fatal Error 500 di server live.

Bab 82 — Change Log Komprehensif Sistem

Versi Rilis	Tanggal Rilis	Ringkasan Pembaruan & Perubahan Utama
v1.2.0	14 Oktober 2026	Restrukturisasi direktori dokumentasi terpusat (`Horizon-UniStock-Documentation/`), penyusunan Master System Documentation 90 Bab, audit keamanan kata sandi, dan standarisasi panduan agen AI.
v1.1.5	28 Agustus 2026	Penambahan flag `is_baju` / `is_sepatu` pada tabel master ukuran, perbaikan kolom `session` jadwal nullable, pengetatan validasi soft-delete, dan patch BUG-001 s/d BUG-006.
v1.1.0	15 Agustus 2026	Implementasi mesin persediaan FIFO murni, kartu mutasi stok (`stock_movements`), modul audit Stock Opname bulanan, dan Sales GPM Dashboard pelaporan laba kotor.
v1.0.0	01 Agustus 2026	Rilis Minimum Viable Product (MVP) mencakup portal mahasiswa mandiri, pembangkit QR Code offline, pemindai kamera staf loket, dan verifikasi status pembayaran keuangan.

Bab 83 — Release History & Kebijakan Versioning

Sistem Horizon UniStock menerapkan kaidah penomoran versi **Semantic Versioning (SemVer 2.0.0)** dengan skema `MAJOR.MINOR.PATCH` :

- **MAJOR (1.x.x):** Perubahan arsitektur mendasar atau migrasi skema basis data yang tidak kompatibel ke belakang.
- **MINOR (x.1.x):** Penambahan modul fungsional baru (seperti modul kasir eceran atau modul integrasi SIAKAD).
- **PATCH (x.x.1):** Perbaikan galat bug teknis, penyesuaian styling antarmuka, atau optimasi kueri basis data.

BAGIAN XI

Glosarium, Sumber, dan Instruksi untuk AI

Kamus Istilah Komprehensif, 15 Fakta Baku Kanonis, Registry Kode Kunci, dan Panduan AI Pair-Programming

Bab 84 — Glosarium Istilah Bisnis & Teknis Lengkap

Istilah	Definisi Lengkap dalam Konteks Horizon UniStock
Entitlement	Paket alokasi hak seragam resmi yang berhak diterima mahasiswa berdasarkan program studi dan jenjang akademiknya (diatur di tabel `entitlements`).
Blended HPP	Nilai Harga Pokok Penjualan rata-rata tertimbang dari beberapa batch penerimaan persediaan FIFO yang terpotong saat penyerahan seragam di loket.
Gross Profit Margin (GPM)	Selisih margin laba kotor universitas per unit seragam: `(Selling Price - Blended HPP) x Kuantitas`.
Stock Batch	Lot kedatangan barang masuk dari vendor konveksi yang mencatat sisa saldo kuantitas dan harga perolehan unit sebagai basis pemotongan FIFO.
Stock Movement	Buku besar mutasi kartu stok elektronik yang mencatat setiap arus barang IN (masuk vendor), OUT (distribusi), atau ADJ (koreksi opname).
Deferred Distribution	Status penundaan seragam yang belum dapat diserahkan akibat kehabisan stok fisik di rak gudang, di mana saldo sisa hak mahasiswa tetap tersimpan.
Pessimistic Row Locking	Mekanisme penguncian baris data eksklusif di level basis data MySQL (`lockForUpdate`) untuk mencegah tabrakan transaksi simultan.
Soft Deletion	Penghapusan lunak record data dengan menandai kolom `deleted_at` tanpa membuang baris fisik dari media penyimpanan basis data.
Idempotent Seeder	Skrip pengisian data awal yang dapat dijalankan berulang kali tanpa membuat data ganda berkat penggunaan pola `firstOrCreate`.

Bab 85 — 15 Fakta Baku Horizon UniStock (Canonical Truth)

Berikut adalah 15 fakta kanonis tidak terbantahkan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengembang dan agen AI:

1. Konten barcode QR Code adalah **string teks NIM Mahasiswa murni** tanpa embel-embel URL atau token rahasia.
2. Pembangkitan QR Code dilakukan secara lokal server-side via pustaka `bacon/bacon-qr-code` Level H dan di-stream sebagai Base64 PNG.
3. Sistem hanya mengenal 4 peran resmi yang terdaftar via Enum `App\Enums\Role`: `super_admin`, `admin`, `staff`, dan `student`.
4. Kredensial Super Admin bawaan diambil dari berkas `.env` dan akun memiliki penanda wajib ganti password (`must_change_password = true`).

5. Kategori ukuran dipisahkan menggunakan kolom boolean `is_baju` dan `is_sepatu` pada tabel master `item_sizes`.
6. Inventaris gudang menerapkan metode penilaian persediaan **FIFO murni** yang dicatat pada entitas `stock_batches`.
7. Transaksi penyerahan seragam diproteksi dari risiko ambil ganda menggunakan **pessimistic row locking (`lockForUpdate`)**.
8. Perubahan ukuran seragam saat fitting fisik di loket secara otomatis dicatat ke tabel audit `student_size_histories`.
9. Jika stok gudang habis, barang berstatus tertunda (*deferred*) dan saldo sisa hak mahasiswa tetap tersimpan di basis data.
10. Entitas `Student` mengelola dua alamat email: `email_kampus` (resmi akademik) dan `email_pribadi`.
11. Pengubahan alamat email diverifikasi melalui kode OTP 6-digit dengan masa berlaku 15 menit pada tabel `otp_codes`.
12. Jenjang semester mahasiswa menggunakan kode standar: `Y1S1`, `Y1S2`, `Y2S1`, `Y2S2`, `Y3S1`, `Y3S2`, `Y4S1`, `Y4S2`, dan `graduated`.
13. Jadwal distribusi terikat opsional ke angkatan, fakultas, dan program studi dengan kolom `session` bernilai nullable.
14. Server produksi beralamat di `unistok.nirwana.biz.id` (cPanel tanpa SSH). Setiap deploy git pull **WAJIB MENJALANKAN** `composer dump-autoload --optimize`.
15. Audit stock opname menerapkan alur: pembuatan draft → unggah hitung fisik Excel → kalkulasi variance → approval manajer → posting jurnal penyesuaian stok.

Bab 86 — Source Registry & File-File Kunci Sistem

Lokasi Berkas Kode Sumber	Tanggung Jawab Logika & Peran dalam Sistem
`app/Services/DistributionService.php`	Inti pemrosesan transaksi penyerahan seragam di loket, validasi kuota hak, dan perekaman riwayat ukuran.
`app/Services/StockService.php`	Inti algoritma persediaan FIFO, pemotongan lot batch, kartu mutasi stok, dan formula blended HPP.
`app/Services/StudentSizeService.php`	Pengendali opsi ukuran baju/sepatu, batas counter ubah mandiri, dan penguncian event mahasiswa.
`app/Services/QrCodeService.php`	Pembangkit citra QR Code resolusi tinggi offline berbasis NIM murni dengan Error Correction Level H.
`app/Http/Controllers/Staff/ScanController.php`	Pengendali antarmuka scanner kamera loket dan pencarian identitas mahasiswa.
`app/helpers.php`	Kumpulan fungsi pembantu global (termasuk `escapeLike()` untuk sanitasi pencarian SQL).
`routes/web.php & routes/auth.php`	Peta keseluruhan rute HTTP, pengelompokan middleware, dan otorisasi endpoint sistem.

Bab 87 — Evidence & Confidence Levels (Tingkat Keyakinan Berbasis Bukti)

Seluruh materi dalam dokumen ini disarikan 100% dari bukti material kode sumber aktif repositori, 58 berkas migrasi database, model Eloquent, seeder, controller, dan spreadsheet master nyata institusi (`scripts/Dummy - Inventory Management.xlsx`). Tingkat keyakinan (*confidence level*) terhadap keabsahan teknis dokumen ini adalah **Maksimal (100% Terverifikasi)**.

Bab 88 — Open Questions & Asumsi Operasional Manajerial

- **Ketentuan Harga Jual Eceran Sisa Stok:** Apakah penjualan eceran seragam pengganti untuk mahasiswa lama menggunakan harga pokok modal HPP murni atau ditambahkan margin komersial 25%?
- **Batas Akhir Pengambilan Seragam Tertunda:** Berapa batas toleransi pekan pengambilan seragam bagi mahasiswa yang berhalangan hadir pada sesi orientasi awal sebelum dialokasikan ke mahasiswa lain?

Bab 89 — Instructions for AI Pair Programmers (Pedoman Mutlak Kolaborasi AI)

> **PEDOMAN WAJIB BAGI SETIAP AGEN AI:**
>
> 1. **Jangan Pernah Merusak Alur FIFO:** Jangan sekali-kali memotong atau menambah kolom `stock_balances.quantity` secara langsung via kueri SQL mentah. Mutasi persediaan WAJIB melalui method `StockService::deductStockFifo()` .
> 2. **Selalu Bungkus Event Alpine dengan `x-data` :** Seluruh elemen tombol atau kontrol interaktif yang memancarkan event `$dispatch()` wajib berada di dalam cakupan atribut `x-data` Alpine.js.
> 3. **Patuhi Interface Maatwebsite Excel 4.0:** Method `styles(Worksheet $sheet)` pada kelas Export wajib memiliki return type `: ?array` dan diakhiri dengan `return null;` .
> 4. **Patuhi Konvensi Deployment cPanel:** Selalu ingatkan pengguna untuk mengeksekusi `composer dump-autoload --optimize` jika terjadi penambahan atau perubahan fungsi di `app/helpers.php` .
> 5. **Gunakan Tautan File yang Dapat Diklik:** Berikan referensi baris kode yang tepat dengan skema tautan markdown GitHub `[nama_file](file:///c:/laragon/www/horizon-unistock/...)` .

Bab 90 — Appendix (Dokumen Pendukung, Formula, & Contoh Payload)

90.1 Contoh Payload JSON Respons Pemindaian Loket (`/distribution/search`)

```
{
  "found": true,
  "student": {
    "id": 101,
    "nim": "20260001",
    "name": "Andi Pratama",
    "study_program": "S1 Keperawatan",
    "generation": "2026",
    "student_level": "Y1S1",
    "is_eligible": true,
    "payment_status": "paid"
  },
  "redirect": "/distribution/student/20260001"
}
```

90.2 Lembar Kontak Tim Pengembang & Dukungan Teknis

Peran Kontak	Nama / Entitas	Kanal Komunikasi Resmi
Lead Software Architect	Nirwana Tech Lead	mrhildan648@gmail.com / Repositori GitHub
Direktorat Keuangan Kampus	Finance Team Horizon University	finance@krw.horizon.ac.id
Biro Administrasi Akademik (BAAK)	Akademik & Kemahasiswaan	baak@krw.horizon.ac.id

— Akhir dari Dokumen Induk Horizon UniStock (90 Bab Lengkap) —

Universitas Horizon Indonesia © 2026. All Rights Reserved.